



2020-2021

1^{ère} – 2^{ème} années Master

Eléments de Sémiologie
pour l'AMC de Médecine Interne

Cahier du tuteur et de l'étudiant



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE MÉDECINE

ELEMENTS DE SEMIOLOGIE
POUR L'AMC
de
MEDECINE INTERNE

TABLE DES MATIERES

OUVRAGES DE REFERENCES POUR TOUS LES SEMINAIRES DE

SEMIOLOGIE	1
CONSULTATION MEDICALE	3
<i>Consultation Médicale 1</i> 	3
<i>Consultation Médicale 2</i> 	8
<i>Consultation Médicale 3</i> 	12
<i>Consultation Médicale 4</i> 	15
CIRCULATION	19
<i>Angiologie 1</i>	19
<i>Angiologie 2</i>	26
<i>Cardiologie 1</i>	31
<i>Cardiologie 2</i>	37
INTEGRATION 1	45
ELECTROCARDIOGRAPHIE CLINIQUE 1, 2 et 3	51
CARDIOLOGIE CLINIQUE.....	53
SEMIOLOGIE DIGESTIVE.....	57
<i>Semiologie Digestive 1</i>	57
<i>Semiologie Digestive 2</i>	61
<i>Semiologie Digestive 3</i>	66
<i>Semiologie Digestive : Revision</i>	69
SEMIOLOGIE DU DIABETE	73
SEMIOLOGIE DU SYSTEME LYMPHATIQUE.....	77
LOCOMOTION	81
<i>Locomotion 1</i>	81
<i>Locomotion 2</i>	85
<i>Locomotion 3</i>	88
<i>Locomotion 4</i>	90
NEUROLOGIE.....	92
<i>Neurologie 1</i>	92
<i>Neurologie 2</i>	96
<i>Neurologie 3</i>	98
<i>Neurologie 4</i>	100
SEMIOLOGIE NEPHROLOGIQUE	104
RESPIRATION	108
<i>Introduction à la Sémiologie Respiratoire (Cours)</i>	108
<i>Sémiologie Respiratoire (séminaire)</i>	109
SEMIOLOGIE UROLOGIQUE	116
SEMIOLOGIE DE LA THYROIDE	120

CONSULTATION MEDICALE

CONSULTATION MEDICALE 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Pre Johanna Sommer, tél 022 / 379 57 14

THEME DU SEMINAIRE

Introduction à la consultation médicale.

OBJECTIFS

Savoir expliquer :

- La place de la consultation médicale dans la pratique de la médecine.
- La structure générale d'une consultation médicale.
- Pourquoi la qualité de la conduite de l'entretien est tellement importante.
- Les trois fonctions principales de l'entretien médical.

Exercer par des jeux de rôle :

- Le début d'entretien
- La première collecte des plaintes.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Sessions de deux heures.
- Groupes d'environ 10 étudiants.
- Jeux de rôle.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. En partant de leur expérience personnelle, les étudiants discutent pourquoi la consultation médicale occupe une place centrale dans la pratique de la médecine.
2. Les étudiants établissent un schéma simple de la structure d'une consultation médicale qui servira de canevas pour les 3 séminaires :
 - se préparer à la consultation ;
 - débiter l'entretien (phase sociale/accueil, phase programme et phase de vérification) ;
 - collecter les plaintes et négocier les buts prioritaires de la consultation ;
 - explorer avec le patient l'histoire de ses plaintes ;
 - pratiquer l'examen physique ;
 - mettre un terme à la consultation.
3. Elaborer avec les étudiants les raisons pour lesquelles la qualité de la conduite de l'entretien est tellement importante dans la consultation médicale :
 - « Instrument diagnostique » le plus important (avant l'examen physique et les examens spécialisés) ;
 - la précision et la fiabilité de l'anamnèse ;
 - la base de la relation thérapeutique ;
 - l'enseignement du malade ;
 - l'influence de l'observance thérapeutique et de la motivation ;
 - la source de satisfaction ou de frustration pour le malade et le médecin.
4. Etablir les trois fonctions principales de l'entretien médical :
 - établir la nature du (des) problème(s) du patient par un recueil fiable et précis de l'information ;
 - développer et maintenir une relation thérapeutique ;
 - informer le malade et mettre en place un plan de prise en charge.
5. Jeux de rôle :

La plus grande partie de la session doit être consacrée à des jeux de rôle sur le début de l'entretien (accueil) et la collecte des plaintes. Comme il s'agit d'une première expérience avec les jeux de rôle, la méthode est présentée brièvement. Utilisez préférentiellement des symptômes de la grippe ou autre infection (sujet de l'unité : inflammation). On peut aussi recourir à des situations médicales simples tirées de l'expérience personnelle des étudiants.

JEUX DE ROLE

Préparation de la consultation (discussion plutôt théorique)

- Le médecin se prépare à donner toute son attention au patient et à son histoire: Il peut désirer relire le dossier, revoir les résultats des derniers examens, mettre à jour ses connaissances. Il veille à limiter les sources de distractions (téléphone, bip) ainsi qu'à respecter son confort personnel.
- L'environnement est de nature à influencer le déroulement du dialogue. Par exemple, la qualité de l'accueil par la réceptionniste au cabinet d'un praticien, les démarches administratives dans un centre hospitalier, le confort et la décoration des locaux.
- L'aspect du médecin peut influencer la qualité de l'interaction. Une apparence soignée compte ! En milieu hospitalier, vous devez être habillé-e de façon neutre, porter une blouse blanche avec un badge permettant de vous identifier.

DEBUT D'ENTRETIEN

- L'entretien débute par une **phase sociale** (accueil) qui a pour but de mettre le patient à l'aise et d'ajuster la communication :
 - Appelez le patient par son nom.
 - Présentez-vous en disant au patient votre nom et votre rôle dans l'équipe médicale.
 - Essayez d'engager une brève discussion informelle qui vous permettra d'ajuster votre discours et votre attitude.
- Le début d'entretien se poursuit par une **phase programme** dans laquelle vous expliquez brièvement au patient le plan de l'entretien (ou de la consultation) tel que vous l'anticiper. Ceci permet d'orienter le patient et de le structurer. Ceci est également vrai pour le médecin ! **Annoncez explicitement la durée attendue de l'entretien** ou de la consultation. Ceci aide le patient à adapter son discours et à mieux définir ses priorités. A la phase programme succède une **phase de vérification** pendant laquelle le médecin vérifie explicitement que le patient est d'accord avec ce programme et s'assure que le patient n'a pas d'autres priorités qui pourraient interférer.
- Pendant le début d'entretien, il est important d'observer s'il y a de possibles **barrières à la communication**. Elles peuvent avoir une influence majeure sur la consultation. Les barrières peuvent être de nature physique, psychologique ou culturelle. Une fois identifiées, il est prioritaire de tout mettre en œuvre pour les limiter :
 - lieu : bruit, manque de confidentialité, barrières physiques (par ex. bureau) ;
 - interruptions : TV, radio, bip, téléphone mobile ;
 - confort du patient : douleur physique, fatigue, besoins physiologiques ;
 - déficits sensoriels : surdité, cécité ;
 - barrières socioculturelles : âge, sexe, race, culture ;
 - style de personnalité.

COLLECTE DES PLAINTES

Une des tâches les plus difficiles est de déterminer avec précision pour quelles raisons le patient consulte. Le but est de déterminer **tous** les problèmes que le patient désire aborder. Une erreur fréquente est de croire que le patient ne consulte que pour une seule plainte. Une autre est de croire que la première plainte exprimée est la plus importante.

Souvent les médecins interrompent trop précocement le patient pour lui demander des précisions ou poser d'autres questions. Le problème est que très peu de patients parviennent ultérieurement à exprimer toutes leurs plaintes s'ils sont interrompus prématurément.

- **Commencez avec une question ouverte**

Une question ouverte est une question très neutre qui laisse le patient commencer à s'exprimer comme il le désire (*Que puis-je faire pour vous?*).

Une simple invitation à s'exprimer (*Je vous écoute*) est une excellente question ouverte.

- **Évitez d'interrompre prématurément**

- **Essayez de faciliter l'expression mais sans interrompre par des questions:**

- contact oculaire approprié;
- posture et gestuelle exprimant une écoute bienveillante;
- quelques ponctuations non verbales qui encourage l'expression (hum hum; gestes qui invitent à s'exprimer, hochements de tête, etc.);
- respecter les moments de silence pendant lesquels le patient réfléchit.

- **Demandez systématiquement si le patient a d'autres problèmes dont il veut parler**

- **Résumez au patient ce que vous avez compris** afin de vérifier qu'il n'y a pas de malentendus.

- **Négocier les buts de la consultation**

Une fois que vous avez collecté toutes les plaintes du patient, vous devez déterminer avec lui ce que vous allez aborder au cours de la consultation. Deux repères sont utiles :

- le temps que vous avez à disposition pour la consultation ;
- établir avec le patient des priorités en tenant compte de son point de vue et de votre opinion médicale.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Recommandations: Approches en communication pour le bon déroulement de la consultation, stratégies du Service de Médecine de Premier Recours 2009 n° 31. N. Junod et J. Sommer

POUR EN SAVOIR PLUS

- Silverman J. Kurtz S., Draper J. **Outils et stratégies pour communiquer avec le patient.** Médecine et Hygiène 2010. Chapitre 1 pp. 35-66
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 65-79. WB 205 1

CONSULTATION MEDICALE 2

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Pre Johanna Sommer, tél 022 / 379 57 14

THEME DU SEMINAIRE

Exploration des plaintes, anamnèse systématique

OBJECTIFS GENERAUX

- Savoir explorer l'histoire des plaintes.
- Reconnaître et répondre aux émotions exprimées.
- Connaître les étapes de l'anamnèse médicale systématique:
 - antécédents personnels;
 - antécédents familiaux;
 - revue par système ;
 - habitudes ;
 - anamnèse socioprofessionnelle;

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Séminaire de deux heures.
- Groupes d'environ 10 étudiants.
- Thèmes proposés pour les jeux de rôle:
 - La grippe et ses complications pulmonaires ou infection des voies respiratoires supérieures.
 - Une affection médicale bénigne dans un contexte psychosocial (par exemple des diarrhées aiguës chez un étudiant qui passe ses examens).

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. EXPLORATION DE LA PLAINTÉ PRINCIPALE

Maintenant que vous avez établi avec le patient une liste de ses plaintes et que vous vous êtes mis d'accord avec lui sur les buts de la consultation, c'est le moment d'explorer en détail la plainte principale.

L'approche la plus efficace consiste à demander au patient de raconter librement son histoire avec ses mots à lui, de nouveau en évitant d'interrompre prématurément.

Quelques techniques d'entretien sont utiles :

1.1. Cône de questions

A nouveau il faut insister sur la valeur de commencer par des questions peu directives (ouvertes) et de progressivement devenir plus spécifique. Ainsi on débutera par une question qui laisse le patient dire son histoire avec ses mots et ses associations d'idées. Par exemple : “ *Racontez-moi en détail cette douleur que vous avez eue dans la poitrine* ”. C'est ultérieurement que des questions fermées (qui appelle une réponse spécifique) ont toute leur utilité. Par exemple : “ *Combien de temps cette douleur a-t-elle duré?* ”.

Des erreurs fréquemment observées sont de poser des questions :

- en utilisant du jargon médical ;
- plusieurs questions à la fois ;
- en suggérant une liste de réponse possible (comme dans un QCM).

1.2. Caractéristiques d'un symptôme

Certaines questions sont utiles pour déterminer avec un maximum de précision les caractéristiques d'une plainte et de l'intégrer dans le contexte de vie du patient.

En voici sept en prenant l'exemple d'une douleur abdominale :

1. **Localisation et irradiation:** Montrez-moi où était cette douleur dans le ventre? Se déplace-t-elle ou reste-t-elle localisée?
2. **Qualité:** Comment était cette douleur? Était-elle comme une brûlure? Comme une crampe?
3. **Quantité ou sévérité:** Donnez-moi une idée de l'intensité de cette douleur? A quel point cette douleur a-t-elle gêné vos activités habituelles?
4. **Décours temporel:** Dans quelles circonstances a-t-elle commencé ? Combien de temps a-t-elle duré? A quelle fréquence apparaît-elle ?
5. **Circonstances dans lesquelles la douleur apparaît:** Dans quel lieu ? Lors de quelles activités personnelles ? Dans quel contexte émotionnel ? Dans quelles autres circonstances ?
6. **Facteurs déclenchant et facteurs de sédation:** Avez-vous remarqué des facteurs qui déclenchaient / aggravaient la douleur? Qui la soulageaient ou la faisaient disparaître?
7. **Symptômes associés:** Avez-vous remarqué d'autres symptômes?

1.3. Clarifier les propos du malade

Si on insiste beaucoup sur la valeur des questions ouvertes, cela ne veut pas dire que les questions fermées en ont moins. Elles sont notamment extrêmement utiles pour **clarifier** les réponses d'un patient à une question ouverte.

1.4. Soutenir les émotions exprimées verbalement ou non verbalement

Quand les patients parlent, il y a des moments où les émotions que leur suscite leur problème se révèlent d'une manière plus ou moins explicite. Ils peuvent l'exprimer par des mots ou de manière non verbale. Ce sont des occasions d'exprimer au patient un soutien qui en lui-même a une valeur thérapeutique, et renforce considérablement la relation. Il est notamment très important que le patient se sente compris. Trois attitudes de base sont :

- **de montrer de l'empathie** (reformuler les émotions exprimées);
- **de légitimer** (exprimer que les émotions du patient sont compréhensibles);
- **de montrer son respect** pour les émotions exprimées.

1.5. Résumer et vérifier sa compréhension

Une fois que la plainte a été clarifiée, il est très utile que le médecin fasse un résumé de ce qu'il a compris. Cela permet d'identifier d'éventuels malentendus et permet au patient de compléter son histoire s'il le désire.

2. ETAPES DE L'ANAMNESE MEDICALE SYSTEMATIQUE

Une fois que toutes les plaintes ont été explorées en détail, il reste la plupart du temps des domaines qui n'ont pas été encore abordés ou qui doivent être complétés.

C'est alors que les listes d'anamnèse médicale systématique (antécédents personnels, antécédents familiaux, revue par systèmes, habitudes, anamnèse socioprofessionnelle) vous aident. Ces listes permettent également d'organiser l'ensemble de l'information concernant un patient dans un énoncé structuré très utile pour la rédaction d'un dossier médical.

Ces listes seront reprises et détaillées dans les séminaires de sémiologie et ne sont pas à connaître " par cœur " à ce stade.

Toutefois nous vous demandons de prendre connaissance des éléments répertoriés suivants sur le « Guide de consultation » (distribué lors du premier séminaire).

2.1. Antécédents personnels

- maladies antérieures;
- maladies psychiatriques;
- antécédents gynécologiques et obstétricaux
- traumatismes;
- interventions chirurgicales;
- hospitalisations;
- allergies;
- immunisations (vaccinations, sérothérapie);
- abus de substances : tabac, alcool, drogues;
- régime alimentaire ;
- tests de dépistages

2.2. Antécédents familiaux

Age et état de santé, âge et cause de décès de tous les parents directs : parents, frères et sœurs, conjoint, enfants, grands-parents, petits-enfants.

Survenue de maladie multifactorielle indiquant une composante génétique (par exemple diabète, cancer, maladies cardiaques, hypercholestérolémie, un risque de contagion (tuberculose), ou des problèmes sociaux (toxicomanie, alcoolisme).

2.3. Revue par systèmes

Sera abordée dans les séminaires de sémiologie.

2.4. Habitudes

- médicaments actuels;
- exercice physique et loisirs;

2.5. Anamnèse socioprofessionnelle

- situation à la maison;
- activités quotidiennes;
- activités professionnelles, exposition à des toxiques;
- importantes expériences de vie;
- croyances, culture.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Recommandations: Approches en communication pour le bon déroulement de la consultation, stratégies du Service de Médecine de Premier Recours 2009 n° 31. N. Junod et J. Sommer
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 1th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 3-13. WB 205 1

POUR EN SAVOIR PLUS

- Silverman J, Kurtz S., Draper J. Outils et stratégies pour communiquer avec le patient. Edition Méd. et Hyg. 2010 Chapitre 2, pp 69-94 et chapitre 3 pp 95-152.
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 65-82. WB 205 1

CONSULTATION MEDICALE 3

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pre Johanna Sommer, tél 022 / 379 57 14

THEME DU SEMINAIRE

Examen physique

OBJECTIFS

- Apprendre à utiliser les quatre outils fondamentaux de l'examen physique: l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation.
- Savoir expliquer les raisons d'une démarche systématique dans l'examen physique.
- Identifier la place chronologique de l'examen physique dans la consultation médicale.
- Prendre conscience des implications émotionnelles de l'examen physique pour le malade et le médecin.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Séminaire de deux heures.
- Groupes d'environ 10 étudiants.
- Jeu de rôle.
- Pratique de l'examen physique par les étudiants entre eux. Les étudiant(e)s pourront être amenés à enlever leur chemise.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Ce séminaire se déroule en deux phases.

La première phase est destinée à découvrir les quatre outils fondamentaux de l'examen physique et à les appliquer.

La seconde phase s'attache à sensibiliser l'étudiant au fait que l'examen physique est une partie intégrante de la rencontre médecin-malade, et qu'elle présente un inconfort particulier pour le patient qui va nécessiter une attention continue de la part du médecin, afin de diminuer l'anxiété et de mettre le patient à l'aise. C'est aussi l'occasion de faire discuter les étudiants sur leurs propres réactions au fait de toucher quelqu'un ou d'être soi-même touché, par exemple lors des exercices d'examen physique entre étudiants qui leur seront demandés pendant leurs études.

PHASE 1 : LES QUATRE OUTILS FONDAMENTAUX DE L'EXAMEN PHYSIQUE

Reprenez par exemple un cas de patient « grippé », sous forme de jeu de rôle.

Il pourrait s'agir d'un patient fictif déjà discuté lors des deux séminaires précédents qui revient voir son médecin après quelques jours de grippe, avec une fièvre persistante, une toux gênante et des expectorations verdâtres. Cette histoire clinique évoquant une surinfection broncho-pulmonaire bactérienne permettra :

- d'identifier les quatre outils de l'examen physique : l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation ;
- de discuter s'il y a un ordre logique pour examiner les signes pertinents :
 - en fonctions de systèmes différents (*dans cet exemple, O.R.L. et respiratoire*)
 - pour minimiser l'inconfort du patient, en respectant sa pudeur, tout en améliorant l'efficacité (meilleure gestion du temps).

PRATIQUE DE L'EXAMEN PHYSIQUE

Démonstration par le formateur, puis pratique des étudiants entre eux deux par deux:

1. désinfection des mains avant et après l'examen physique ;
2. gants en cas de lésions suintantes ;
3. *face* : inspection de la face (coloration de la peau, présence de sudations, coloration des conjonctives, inspection du pharynx) et examen ORL (ADP, pharynx, sans examen otoscope) ;
4. *cou*: inspection, puis palpation des aires ganglionnaires ;
5. *thorax* : inspection, palpation (ampliation thoracique), percussion, auscultation ;
6. prise de la tension artérielle selon les recommandations OMS.

Il peut être utile de présenter une systématique Tête-pieds, de parler de l'importance d'une systématique quelle qu'elle soit.

Pratiquement modéliser une première fois, puis faire faire à un-e étudiant-e devant tous les autres puis diviser le groupe et les mettre deux par deux pour les faire faire chacun.

PHASE 2 : PLACE DE L'EXAMEN PHYSIQUE DANS LA RENCONTRE MEDECIN-MALADE

Avec le formateur, les étudiants discutent ce qu'ils ont ressenti pendant cet exercice qui implique un contact corporel et un déshabillage partiel, et font le lien avec les difficultés particulières que l'examen représente pour le patient.

Aborder les sujets de pudeur, dimension culturelle. Aborder l'utilisation de la verbalisation explicite pour le patient (quoi dire ou ne pas dire pendant l'examen).

Clarifier la différence entre status pour les stations formatives (le formateur doit pouvoir évaluer chaque geste et il est bon de tout verbaliser) et le status en clinique pratique (rassurer le patient en lui disant ce qui est fait).

La reconnaissance que le fait de poursuivre le dialogue pendant cette phase de la rencontre permet non seulement de compléter la prise d'anamnèse, au vu des trouvailles de l'examen, mais aussi de rassurer le patient, amène l'étudiant-e à comprendre que l'examen physique s'inscrit dans la continuité de la rencontre médecin-malade.

C'est également l'occasion pour le formateur, de rappeler que l'anamnèse apporte dans la règle plus d'informations que l'examen physique, et qu'il est donc habituellement **dirigé** en fonction des plaintes du patient. Toutefois, on signalera que certains gestes de l'examen sont pratiqués à but de **dépistage**. On rappellera enfin que l'examen physique pratiqué chez un patient hospitalisé est plus complet que celui pratiqué au cabinet, et on justifiera cette différence :

- prévalence différente des pathologies dans ces deux milieux;
- dépistage;
- formation des étudiants et assistants à l'examen.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 14-24. WB 205 1
- Film "**Désinfection des mains: Comment ?**":
Sur le site de l'Unité « Croissance et Vieillissement Cellulaires », plate-forme Moodle

CONSULTATION MEDICALE 4

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pre Johanna Sommer, tél 022 / 379 57 14

THEME DU SEMINAIRE

- *Clôture de la consultation*

OBJECTIFS

- Savoir mettre un terme à une consultation.
- Exercer globalement les différentes étapes de l'explication et de la fin de l'entretien

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Séminaire de deux heures.
- Groupes d'environ 10 étudiants.
- Jeu de rôle.
- Pratique de l'explication et de la fin de la consultation.

METTRE UN TERME A LA CONSULTATION

Les étudiants s'exercent à résumer au patient les trouvailles de la consultation (anamnèse et examen physique) en évitant le jargon médical. Ils s'exercent à donner un diagnostic en prenant en compte les réactions du patient. Ils s'exercent à négocier une suite de prise en charge et à mettre fin à l'entretien. Si le temps le permet d'autres jeux de rôle peuvent être réalisés sur ce thème en lien avec des problèmes de l'unité. Par exemple:

- En état grippal au début pour travailler la fin simple.
- Cours n°1 : expliquer le diagnostic d'appendicite aiguë, proposer l'opération et répondre aux inquiétudes du patient.
- Cours n°3 : expliquer le diagnostic de psoriasis, justifier la biopsie, rassurer le patient sur la nature bénigne de sa maladie malgré son caractère stigmatisant.

En fonction du déroulement des jeux de rôles, les thèmes suivants peuvent être élaborés en deux étapes : l'explication et la fin de l'entretien.

FIN SIMPLIFIEE POUR COMMENCER

- **Annoncer la fin de la consultation** : faire une **synthèse** du problème (description des faits objectivés à l'anamnèse et à l'examen ; annoncer sa propre hypothèse sous forme d'hypothèse et sa proposition d'investigations et de traitement pour la suite qui doit encore être validé par le supérieur).
- **Anticiper la suite** (filet de sécurité).
- **Vérifier la compréhension** du patient de la suite de la prise en charge.
- **Phase sociale** (importance de quitter le patient dans le meilleur état émotionnel possible)

FIN COMPLEXE DE L'ENTRETIEN

- **Annoncer la fin de la consultation.**
- **Explication d'un diagnostic ou d'une investigation** :
 - *Informer* le malade sur ce qui a été trouvé (anamnèse et status)
 - Evoquer un diagnostic sous forme d'hypothèse :
 - explorer les connaissances et représentations du patient pour expliquer de façon ciblée ;
 - utiliser le langage du malade ;
 - pas trop d'information à la fois.
 - *Observer* les réactions du patient et *répondre* aux émotions.
 - *Vérifier* la compréhension du malade.
 - *Négocier et organiser* un plan (d'investigation, de traitement).
 - *Vérifier* l'adhésion au plan.
 - *Anticiper* les difficultés (adhésion au traitement etc.).
 - Anticiper la suite (filet de sécurité)
 - Vérifier la compréhension du patient de la suite de la prise en charge.
 - Phase sociale (importance de quitter le patient dans le meilleur état émotionnel possible)

Exercice pratique :

On définit en groupe une consultation qui aurait déjà eu lieu en définissant ensemble : le contexte socioprofessionnel et l'âge et le sexe du patient, puis la problématique médicale et les résultats de l'examen physique.

Pour l'exercice pratique, on peut le faire de différentes façons ;

- 1) Le formateur peut jouer le patient et les étudiants jouent tour à tour le soignant pour procéder à une partie de la fin de la consultation (et on se tourne après une ou deux phrases vers l'étudiant suivant).
- 2) Faire jouer la fin de l'entretien à quelques étudiants successivement.
- 3) Les étudiants jouent la fin de la consultation deux par deux.

Pour conclure on peut discuter avec le groupe de l'impact de la fin de la consultation, des enjeux, de ce qui est déterminé par la fin de l'entretien, des risques et difficultés.

On demandera en fin de séminaire ce qu'ils vont retenir pour leur pratique.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Recommandations: Approches en communication pour le bon déroulement de la consultation, stratégies du Service de Médecine de Premier Recours 2009 n° 31. N. Junod et J. Sommer
- Silverman J, Kurtz S., Draper J. Outils et stratégies pour communiquer avec le patient. Edition Méd. et Hyg. 2010 Chapitre 7 pp 267-275. W 62 17

CIRCULATION

ANGIOLOGIE 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire : Pr Marc Righini, tél. 022 (37) 29 292

THEME DU SEMINAIRE

- Insuffisance artérielle des membres inférieurs
- Hypertension artérielle.

OBJECTIFS

- Acquérir la technique de mesure de la tension artérielle.
- Prendre l'anamnèse et acquérir les bases de l'examen clinique d'un malade présentant une HTA, une claudication intermittente ou des troubles trophiques des orteils.
- Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe de huit étudiants.
- Jeux de rôles.
- Démonstration de l'examen vasculaire périphérique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

LECTURES OBLIGATOIRES

Anamnèse et examen physique:

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 521-532. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, 4e éd., pp. 402-412, 2003. WB 200 19 ed 2
Technique de mesure de la tension artérielle.
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 123-132. WB 205 1
- William JS et al. Blood-pressure measurement. N Engl J Med 2009; 360 :e6.
-

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET DEROULEMENT DE LA SESSION

1. Proposition pour un jeu de rôles

Le formateur joue le rôle du malade et est interrogé par les étudiants.

« J'ai 55 ans, je travaille depuis l'âge de 17 ans aux PTT comme facteur. J'aime travailler à l'extérieur. Il y a 5 ans, j'ai dû être affecté à la distribution des colis en mobylette parce que je n'arrivais plus à marcher; mon médecin m'avait parlé d'arthrose du genou gauche mais j'ai refusé de me faire opérer.

En fait, malgré les radiographies, je ne crois pas que c'est au genou que je suis malade; c'est au **mollet** que j'ai mal. **Régulièrement**, dès que j'ai marché environ 50 mètres, j'ai une telle crampe que je dois m'arrêter; la crampe s'estompe alors **rapidement** (moins d'une minute) et je peux à nouveau effectuer la même distance. J'étais encore plus limité à la **montée**; travaillant dans le quartier de l'hôpital, je devais m'arrêter 3 fois en gravissant la rue Sautter. Il m'était devenu impossible de **marcher vite** et même ma femme s'impatiait lorsqu'elle marchait avec moi. Parfois, **la nuit**, il m'arrive de trouver mon pied gauche plus froid que le droit mais cela ne m'empêche pas de dormir.

Oui, je fume mais pas plus d'un paquet de **cigarettes** par jour. J'ai commencé au service militaire, à 19 ans. Non, je ne suis pas **diabétique**, ma **tension artérielle** est normale. Une fois, mon **cholestérol** a été trouvé augmenté (et le « bon cholestérol » diminué) mais mon médecin m'a simplement dit de manger moins de charcuterie et de graisses animales. Mon **père** est mort d'un infarctus; il était jeune puisqu'il avait mon âge actuel, 55 ans, il est mort d'un coup. Ma mère vit toujours, elle a 78 ans et elle fait de l'insuffisance cardiaque. »

2. Anamnèse typique de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs

a) Buts de l'anamnèse d'un patient avec insuffisance artérielle des membres inférieurs

- Affirmer l'origine artérielle probable.
- Déterminer le degré de sévérité des symptômes (invalidants / non invalidants dans la vie quotidienne).
- Définir la menace: menace à court terme pour le membre (ischémie de repos) ou menace cardio-vasculaire (infarctus, AVC) à moyen terme avec gêne symptomatique (ischémie d'effort).

b) S'agit-il probablement d'une claudication intermittente artérielle?

- Caractère répétitif des symptômes.
- Accentuation des symptômes à la marche rapide ou à la montée.
- Disparition rapide des symptômes à l'arrêt.
- A opposer aux symptômes de claudication radiculaire ou ostéo-articulaire.
- Présence des facteurs de risque cardio-vasculaires.

c) *S'agit-il probablement d'une ischémie de repos?*

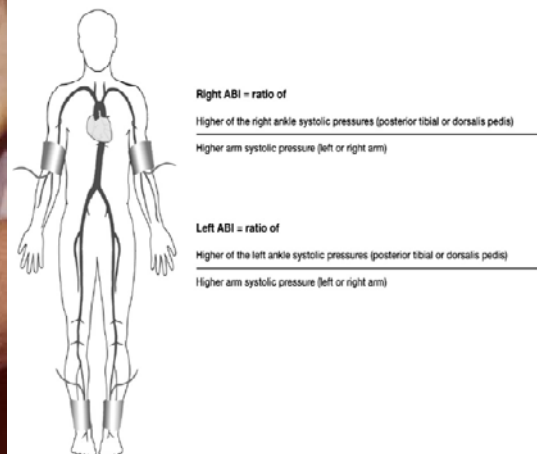
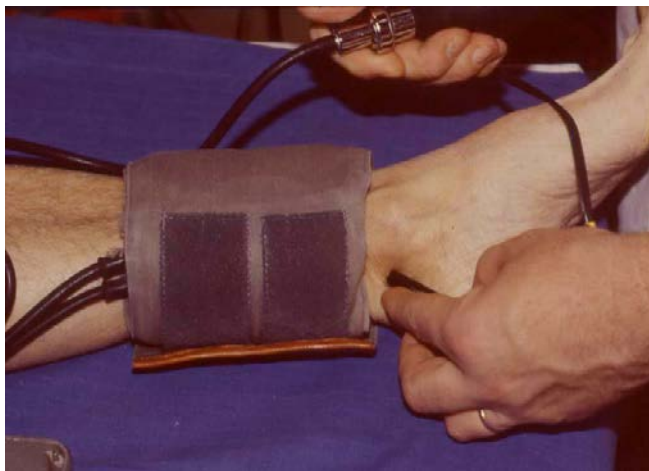
- Douleurs situées dans les extrémités (orteils, talons) puis s'étendant éventuellement plus proximale.
- Douleurs apparaissant lors de la surélévation du membre (position couchée) après quelques minutes/heures (réveil nocturne).
- Douleurs cédant - au moins partiellement - à la mise du membre en position déclive.
- Présence de troubles trophiques des extrémités (pâleur, trophicité, ongles, défauts tissulaires).

d) *S'agit-il d'un phénomène chronique ou aigu?*

- Apparition brutale ou progressive des symptômes.
- Les 5 P de l'insuffisance artérielle aiguë (Pain, Pulselessness, Pallor, Paresthesia, Paresia).
- La définition de l'ischémie critique (= symptômes et/ou signes d'ischémie de repos depuis au moins 2 semaines + éléments paracliniques prouvant l'hypoperfusion, pression systolique à la cheville < 60 mmHg, au gros orteil < 30 mmHg, pression trans-cutanée (TcPO₂) au dos du pied < 10 mmHg).

e) *Exemples pratiques des mesures de perfusion des membres inférieurs*

Mesure de la pression à la cheville et index de pression cheville/bras



Mesure de la pression au gros orteil



Mesure de la pression transcutanée d'oxygène (TcPO2)



3. Anamnèse typique de l'hypertension artérielle

- Définition de l'HTA (selon les recommandations Européennes de la Société Européenne d'Hypertension 2007/2009) *systolique diastolique (en mmHg)*

Classification de l'hypertension (adultes > 18 ans)^{1,2}

Classe	Systolique (mmHg)	Diastolique (mmHg)
Optimale	< 120	< 80
Normale	120 – 129	et/ou 80 – 84
Normale haute	130 – 139	et/ou 85 – 89
Stade I (légère)	140 – 159	et/ou 90 – 99
Stade II (modérée)	160 – 179	et/ou 100 – 109
Stade III (sévère)	≥ 180	et/ou ≥ 110

¹ Moyenne de trois mesures effectuées à plusieurs occasions (semaines, mois)

² HTA « blouse blanche »: HTA uniquement au cabinet
HTA masquée: HTA uniquement en dehors du cabinet

- Estimation du risque cardiovasculaire global Recherche des symptômes associés (non spécifiques car affection asymptomatique) :
 - Age de début de l'HTA.
 - Type d'hypertension: paroxystique, permanente.
 - Hypotension orthostatique.
 - Céphalées, épistaxis, troubles oculaires.
 - Fatigue musculaire, polyurie, nycturie, polydipsie, tétanie (« Addison ??? pas anamnèse typique d'HYPERTENSION »).
 - Palpitations, nausées, tremblements, caractère paroxystique, SUDATIONS, pâleur ("phéochromocytome").
 - Appréciation de la gravité de l'HTA (chiffres tensionnels à répéter 2-3 fois, atteinte des organes-cibles, hypertension de cabinet). Ce ne sont pas les chiffres qui déterminent la gravité, mais l'AOC
- Médications passées et présentes pas seulement antihypertensives, mais aussi hypertensives (CORTICOIDES, AINS, etc).

1) Mancia G et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2007 ;25 :1105-1187.

2) www.nice.org.uk/guidance/CG127

4. Examen clinique vasculaire artériel

a) *Prise de la tension artérielle*

- Notions de pression (intravasculaire) et de tension artérielle (fait intervenir la paroi).
- Mesure bilatérale de la TAH, signification d'une asymétrie tensionnelle.
- Intérêt de l'examen du fond d'oeil dans le contexte de l'HTA, hypertension maligne.
- Les points pratiques suivants doivent être enseignés (selon les recommandations de l'O.M.S.): malade en position assise, bras appuyé, 5 min de repos, partie gonflable de la manchette en regard de l'artère humérale (préalablement repérée par palpation au pli du coude), montée suprasystolique (de 20-30 mmHg, contrôlée par la palpation du pouls radial) de la colonne de mercure, descente lente (2 mmHg/s) de cette colonne, définition au stéthoscope¹ (cloche) de la valeur systolique (apparition du premier bruit de Korotkoff) et diastolique (disparition complète du bruit), taille de la manchette (utiliser une grande manchette si la circonférence du bras excède 33 cm).

A noter que la mesure de la pression artérielle est sensée se faire au repos en position assise dans le cadre du dépistage de l'HTA chez un patient cliniquement stable, ambulatoire ou hospitalisé.

Toutefois, la mesure de la TAH est également primordiale pour l'évaluation hémodynamique d'un patient gravement malade (médecine d'urgence). Dans ces circonstances la consigne des 5 minutes de repos n'est pas systématiquement appliquée et la TAH est souvent mesurée en position couchée.

b) *Inspection, palpation des pouls et auscultation des aires vasculaires*

- Inspection des téguments (doigts, orteils, talons, couleur, troubles trophiques).
- Palpation des pouls (carotidien, radial, fémoral commun, poplité, tibial postérieur, pédieux).
- Auscultation des aires vasculaires (cervicale, s/clavière, aortique, iliaque, fémorale commune, fémorale superficielle, poplitée); signification d'un souffle vasculaire en fonction de sa localisation.
- Sensibilisation de l'auscultation par l'effort (5 genuflexions).
- Test d'Allen (perméabilité des artères radiale, cubitale, de l'arcade palmaire).

¹ Le stéthoscope comporte une membrane (ou diaphragme) et une cloche. La cloche permet d'ausculter de manière optimale les sons de basse fréquence, c-à-d la plupart des "bruits" (p.ex. B3 ou B4) ou les bruits de Korotkoff (mesure de la TAH) mais aussi certains souffles de basse fréquence comme le souffle diastolique du rétrécissement mitral; la membrane (ou diaphragme) permet quant à elle d'ausculter les sons de plus haute fréquence, c-à-d la plupart des souffles (souffles éjectionnels, souffle diastolique de régurgitation aortique) mais aussi certains bruits de haute fréquence comme un click mésosystolique ou B2.

5. Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique

Motif de consultation (MC) : douleur du membre inférieur G à la marche.

Anamnèse actuelle (AA) : patient de 55 ans présentant depuis 5 ans une douleur à la marche du mollet gauche ayant motivé un changement de poste de travail (facteur) ; la douleur a le caractère d'une crampe, elle survient régulièrement et force à l'arrêt après 50 m de marche, survient encore plus rapidement à la montée et disparaît à l'arrêt de l'effort en moins d'une minute. Pas de douleur de decubitus mais impression nocturne de pied gauche plus froid. Pas de dyspnée ni de douleurs thoraciques à l'effort.

Facteurs de risque cardiovasculaire (FR) : tabagisme actif (20 cig/j), cumulatif de 36 UPA, pas de diabète ni d'hypertension artérielle, cholestérol augmenté (non traité), anamnèse familiale positive (père dcd à 55 ans d'infarctus).

Anamnèse personnelle (AP) : jamais hospitalisé auparavant, bonne santé habituelle.

Anamnèse familiale (AF) : père dcd à 55 ans d'infarctus, mère âgée de 78 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque. Pas d'hérédopathie connue.

Examen clinique (Status) : téguments, ongles et pilosité normale et symétrique aux membres inférieurs, pas de lésion trophique, pas de gradient thermique, artères fémorale commune, poplitée, tibiale postérieure et pédieuse palpables à droite, non palpables dès le niveau poplitée à gauche. Souffle inguinal gauche 3/6, râpeux et irradiant jusqu'à mi-cuisse à gauche. Artères carotides palpables des deux côtés, sans souffle. TAH 152/88 mmHg (droite) 150/86 (gauche).

Conclusion : claudication intermittente du membre inférieur d'origine artérielle (insuffisance artérielle de stade IIb, invalidante dans la vie quotidienne) sur probable occlusion de l'artère fémorale.

ANGIOLOGIE 2

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire : Pr Marc Righini, tél. 022 (37) 29 292

THEME DU SEMINAIRE

Maladie thrombo-embolique, circulation veineuse.

OBJECTIFS

- Anamnèse et clinique de la maladie thrombo-embolique veineuse.
- Stratégies diagnostiques en cas de suspicion de thrombose veineuse / embolie pulmonaire.
- Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Sessions de deux heures.
- Groupes d'env. huit étudiants.
- Jeux de rôles.
- Démonstration de l'examen physique par le formateur.
- Détermination de la probabilité clinique de thrombose veineuse / embolie pulmonaire.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

LECTURES OBLIGATOIRES

Anamnèse et examen physique :

- H. Bounameaux. Thrombose veineuse profonde. In : **Abrégé de Phlébologie** (A.-A. Ramelet et M. Monti, éditeurs), 4^e édition, Paris : Masson, 1999, pp 207-216.
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: Edisem, 2^e éd., pp. 397-402 et 408-412 (en partie), 2003. WB 200 19 ed 2
Méthodes diagnostiques probabilistiques:
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: Edisem, 2^e éd., pp.762-769, 2003. WB 200 19 ed 2

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET DEROULEMENT DE LA SESSION**1. Proposition pour un jeu de rôles**

Le formateur joue le rôle du malade et est interrogé par les étudiants.

« J'ai 68 ans, je suis retraitée et voyage beaucoup. Ma rente et ma pension sont modestes et j'effectue mes voyages avec des groupes du 3e âge. Il y a 4 jours, je suis rentrée d'un tour d'Italie (Venise, Rome, Florence, Naples et retour en **16 heures, d'une seule traite**).

Dès le milieu du voyage, j'ai eu la **cheville** gauche, puis la **jambe** qui ont commencé à **enfler** et à devenir **douloureuses**. En rentrant chez moi, je me suis **mise au lit** pendant deux jours et j'ai eu l'impression que tout s'améliorait; mais en me relevant, j'ai constaté que ma jambe gauche était nettement plus grosse que la droite et qu'elle me faisait mal en marchant et que le pied devenait bleu. J'ai eu peur d'attraper la gangrène mais mon médecin a parlé d'une possible phlébite et il m'a envoyée à l'hôpital parce que je lui ai dit que j'étais très vite essoufflée, rien qu'en parlant.

En fait, j'ai des **varices** et j'ai déjà fait des **phlébites** à deux ou trois reprises mais cela ne se manifestait pas comme aujourd'hui. Ma varice devenait dure et comme un cordon rouge.

Je ne fume pas, mais j'ai toujours eu un **excès de poids** (93 kg pour 1m68), même si j'ai perdu 15 kg ces deux dernières années. J'ai été opérée d'un **cancer du sein** il y a 4 ans et, en raison d'une récurrence, j'ai subi l'année dernière 4 cures de **chimiothérapie**, très désagréables et qu'on a dû reprendre récemment en raison d'une nouvelle récurrence (j'ai subi une cure juste avant mon voyage en Italie). Dans ma **famille**, tout le monde avait des varices mais je n'ai jamais entendu parler de thrombose.

Ma mère est morte d'une embolie pulmonaire mais elle avait 94 ans. »

Ce jeu de rôle doit permettre de définir la *probabilité clinique* dans ce cas en discutant les différents éléments repris en gras. L'anamnèse personnelle (cancer, chimiothérapie, varices, phlébites), les circonstances de survenue (long voyage en car, alitement secondaire) et le status (oedème unilatéral, douleur du mollet, cyanose décline, dyspnée d'effort), mettent la probabilité clinique dans ce cas à un niveau élevé (jusqu'à preuve du contraire, cette dame présente une TVP).

2. Anamnèse et clinique typiques de la maladie thrombo-embolique veineuse

a) Buts de l'anamnèse d'un patient avec suspicion de thrombose veineuse / embolie pulmonaire

Etablir la probabilité clinique de l'affection, notion qui recouvre:

- L'anamnèse actuelle (alitement, maladie, intervention chirurgicale).
- Les facteurs de risque personnels:
 - alitement, immobilisation d'un membre;
 - intervention chirurgicale (hanche notamment);
 - affection néoplasique;
 - syndrome néphrotique;
 - maladie inflammatoire chronique;
 - ancienne TVP/EP;
 - varices, insuffisance veineuse chronique (stase);
 - obésité;
 - contraception orale;
 - long voyage (avion, voiture, car);
 - anomalie de la crase (thrombophilie primaire ou acquise).
- L'anamnèse familiale.
- La vraisemblance d'un diagnostic alternatif:
 - caractère bilatéral des signes et/ou symptômes;
 - exercice physique;
 - installation aiguë;
 - notion de traumatisme ou d'effort musculaire;
 - état fébrile et/ou frisson;
 - gonarthrose et/ou anamnèse de kyste poplité (Baker);
 - crampes musculaires habituelles;
 - caractère bilatéral des symptômes;
 - insuffisance cardiaque associée;
 - lymphoedème ou lipoedème.
- Caractère respiro-dépendant de la douleur thoracique.

b) Examen physique en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde

- Mesure des périmètres (cheville/mollet/cuisse).
- Rougeur, chaleur, oedème (unilatéral).
- Cyanose déclive (cyanose plantaire unilatérale!).
- Turgescence des veines du dos du pied.
- Ballant du mollet.
- Signe de Homans.
- Auscultation pulmonaire (frottement pleural).
- Percussion pulmonaire (épanchement pleural).
- Fréquence respiratoire.
- Tachycardie, tachyarythmie.
- Phlébite superficielle (varicophlébite? sur veine saine?).
- Notion de la performance diagnostique de ces signes.

3. Stratégies diagnostiques en cas de suspicion de thrombose veineuse / embolie pulmonaire

a) Principe

Il s'agit d'intégrer le résultat d'examens paracliniques aux performances connues à une probabilité clinique déterminée a priori, c-à-d. avant la réalisation de l'examen en question. A retenir les notions :

- qu'en présence d'une probabilité clinique faible, un examen anormal (pathologique) a plus de chances d'être un faux-positif qu'en présence d'une probabilité moyenne ou forte;

et

- qu'en présence d'une probabilité clinique forte, un examen négatif a plus de chances d'être un faux-négatif qu'en présence d'une probabilité clinique faible.

Les performances intrinsèques d'un test sont sa sensibilité et sa spécificité. Un test sensible aura peu de faux-négatifs et permettra d'exclure la maladie s'il est négatif (bon moyen de screening); un test spécifique aura peu de faux-positifs et permettra de poser le diagnostic s'il est positif.

b) La thrombose veineuse profonde des membres inférieurs

A côté du gold standard diagnostique (phlébographie), les examens paracliniques incluent des moyens d'imagerie (échographie), hémodynamiques (pléthysmo-graphie maintenant obsolète, doppler) et biologiques (dosage plasmatique de produits de dégradation de la fibrine comme le D-dimère).

- Tests sensibles : échographie (97%), D-dimères négatifs (99%).
- Tests spécifiques : échographie (97%).

c) L'embolie pulmonaire

A côté du gold standard diagnostique (angiographie pulmonaire), les examens paracliniques incluent des moyens d'imagerie (scintigraphie pulmonaire, plus récemment scanner hélicoïdal mono- ou multi-barrettes), la recherche de la source de l'embolie dans les veines des membres inférieurs (échographie veineuse) et des dosages biologiques (dosage plasmatique de produits de dégradation de la fibrine comme les D-dimères).

- Tests sensibles: scintigraphie de perfusion normale (95%), D-dimères négatifs (99%), scanner multi-barrettes
- Tests spécifiques: scintigraphie de "forte probabilité" ou scanner hélicoïdal multibarrettes (95%), échographie veineuse positive (98%).

Les scores cliniques les plus utilisés sont celui de Wells et celui de Genève et les stratégies actuelles se basent sur les scores cliniques, les D-dimères et le scanner multi-barrette.

4. Rédaction d'un bref compte rendu d'anamnèse et d'examen physique

Motif de consultation (MC): oedème et douleur du membre inférieur gauche, avec dyspnée.

Anamnèse actuelle (AA) : patiente de 68 ans présentant au décours d'un long voyage en car à travers l'Italie un oedème et une douleur de la cheville puis du mollet gauches. Ces symptômes ont commencé il y a 4 jours et s'accompagnent depuis aujourd'hui d'une dyspnée d'effort.

Facteurs de risque thromboembolique (FR) : présence de varices, long voyage (plus de 6 heures) en car ("economy class syndrome"), alitement, antécédents de phlébites, obésité, cancer du sein diagnostiqué il y a 4 ans, sous chimiothérapie, mère décédée (mais à 94 ans) d'une embolie pulmonaire, pas de substitution hormonale de la ménopause.

Anamnèse personnelle (AP) : cancer du sein droit opéré (mastectomie) il y a 4 ans, récurrence locale avec envahissement ganglionnaire il y a 6 mois, traitée par chimiothérapie (4^e cure il y a 1 mois) ; ménopause à 50 ans, pas de substitution hormonale. Veuve (mari dcd d'un infarctus il y a 3 ans), sans enfants.

Anamnèse familiale (AF) : père dcd à 78 ans (hémiplegie), mère décédée d'une embolie pulmonaire à 94 ans. Une soeur qui a aussi été opérée d'un cancer du sein mais qui « va bien ».

Examen clinique (Status) : oedème prenant le godet de la cheville et du mollet droit (circonférences D/G cheville 20/22 cm, mollet 36/40, cuisse 55/55), discrète cyanose du pied, turgescence des veines du dos du pied en position déclive, douleur à la palpation profonde du mollet G. Dyspnée à l'effort modéré (en parlant), tachypnée à 22/min. Auscultation cardio-pulmonaire normale.

Probabilité clinique de TVP du membre inférieur gauche : forte ; dans le contexte, la dyspnée progressive suggère aussi la présence d'embolie(s) pulmonaire(s).

CARDIOLOGIE 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire : Pr Marco Roffi, tél. 022 / (37) 27 208

THEME DU SEMINAIRE

Examen du cœur: anamnèse, inspection, palpation.

OBJECTIFS GENERAUX

Savoir mener l'anamnèse d'un patient chez lequel on suspecte une affection cardio-vasculaire

Reconnaître les symptômes suggérant la présence d'une insuffisance cardiaque

Connaître l'examen clinique du cœur

Reconnaître les signes cliniques d'une insuffisance cardiaque

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupes d'env. huit étudiants par formateur
- Jeu de rôles
- Pratique de l'examen physique du système cardio-vasculaire par les étudiants entre eux (auscultation, si le temps le permet)
- Optionnel: démonstration des signes cliniques d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite avec un patient (patient à choisir par le moniteur).
- **Ne pas oublier blouse blanche et stéthoscope !**

LECTURES RECOMMANDEES

- M. H. Swartz. Manuel de diagnostic clinique: Historique et examen. 2ème édition. Paris. Maloine, 2003. pp. 351-372, pp. 375-395. WB 200 19
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 343-389. WB 205 1
- W. Rutishauser, J. Sztajzel. Cardiologie clinique. Masson, Paris 2004, pp. 1-10 et pp.135-139.
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 389-399. WB 205 1

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

A l'exemple d'un patient qui consulte le médecin avec des symptômes d'une insuffisance cardiaque gauche et droite, on introduit l'étudiant à l'examen du coeur.

Ce séminaire peut se dérouler en deux phases. La première phase est consacrée à l'anamnèse. Pour introduire cette phase, on peut pratiquer un jeu de rôles (exemple en annexe, à la fin de ce guide). On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse cardio-vasculaire (symptômes principaux d'origine cardiaque, facteurs de risque cardio-vasculaires, anamnèse familiale) et les signes suggérant la présence d'une insuffisance cardiaque. Dans la deuxième phase, le formateur montre l'examen du système cardio-vasculaire sur un étudiant. Il explique les renseignements que le médecin peut tirer de chaque partie de l'examen. L'accent doit être mis sur l'inspection et la palpation. Par la suite, les étudiants effectuent l'examen physique du système cardio-vasculaire (inspection et palpation) entre eux.

La mesure de la tension artérielle est enseignée dans les séminaires sur les signes vitaux et le système artériel.

OBJECTIFS DE LA SESSION**1. Prise de l'anamnèse**

- Connaître l'importance de l'anamnèse :
 - une anamnèse bien conduite permet à elle seule de s'approcher, dans la grande majorité des cas, d'un diagnostic cardio-vasculaire.
- Connaître les symptômes principaux des affections cardiaques :
 - Dyspnée
 - Angine de poitrine (voir Cardiologie 2)
 - Palpitations
 - Syncope
 - Oedèmes
- Reconnaître les symptômes principaux de l'insuffisance cardiaque :
 - Dyspnée : (augmentation de la pression capillaire pulmonaire suite à l'élévation de la pression de remplissage du ventricule gauche)
 - dyspnée d'effort (augmentation du retour veineux à l'effort; raccourcissement du temps de remplissage du ventricule gauche par la tachycardie)
 - orthopnée (augmentation du volume sanguin intra-thoracique en position couchée)
 - dyspnée nocturne paroxystique (début d'œdème pulmonaire en position couchée)
 - Fatigue (augmentation insuffisante du débit cardiaque à l'effort)
- Pouvoir décrire la sévérité des symptômes :
 - Classification des symptômes de I à IV selon la NYHA.
- Savoir rechercher des symptômes associés :
 - Palpitations, vertige, syncope (arythmies / hypotension par diminution du volume d'éjection)
 - Nycturie (augmentation du volume circulant et du peptide natriurétique)
 - Jambes enflées (élévation de la pression de remplissage du ventricule droit)

- Connaître les antécédents personnels à demander lors d'une anamnèse cardiaque :
 - Diagnostic préalable d'affection cardiaque (infarctus, "souffle au cœur", opérations du cœur)
 - Facteurs de risque cardiovasculaires (voir Cardiologie 2)
 - Rhumatisme articulaire aigu.
- Connaître les éléments de l'anamnèse familiale à relever :
 - Infarctus, intervention de révascularisation, mort subite, cardiomyopathies.
- Connaître l'importance de la demande d'après la prise de médicaments.

2. Enseignement de l'examen physique

a) Inspection

Savoir évaluer les éléments suivants:

- Couleur de la peau :
 - Cyanose ? (> 5 gHb réduit par 100 ml de sang capillaire)
 - * centrale (désaturation artérielle)
 - * périphérique (augmentation de la différence artério-veineuse de la saturation de Hb)

- Pouls veineux jugulaire :

Niveau du collapsus veineux :

Le niveau du collapsus veineux en fonction de la position du thorax permet d'estimer la pression de remplissage du ventricule droit. L'estimation de la pression veineuse se fait avec une inclinaison de la partie supérieure du corps de 45° . Le niveau du collapsus veineux ne doit pas excéder 1 à 2 cm en-dessus du manubrium ou 8 cm en-dessus du xyphoïde. Le niveau moyen des ondulations en expiration avec bouche ouverte correspond à la pression veineuse. La pression veineuse est déterminée par le volume sanguin, la fonction du ventricule droit, des éventuels obstacles compromettant le remplissage du ventricule droit et le tonus veineux.

Variations respiratoires :

Normalement, le niveau du collapsus veineux baisse à l'inspiration (augmentation dans la péricardite constrictive et l'insuffisance tricuspидienne).

Ondes du pouls veineux :

Afin d'observer le pouls veineux le patient est mis en décubitus dorsal. On relève la partie supérieure du corps progressivement jusqu'à ce que la veine située derrière le sterno-cléido-mastoïdien se collabe.

Les ondes du pouls veineux a, v, les creux x et y donnent une information sur la fonction du cœur droit.

- Hypertension pulmonaire : augmentation de l'onde a
- Insuffisance tricuspидienne : augmentation de l'onde v et/ou inversion du creux x

- *Reflux hépato-jugulaire :*

Augmentation du niveau de collapsus pendant la compression du foie dans l'insuffisance "latente" du ventricule droit. Pour évaluer le reflux hépato-jugulaire le supérieur du corps est élevé jusqu'à ce que le niveau de collapsus de la veine jugulaire soit visible. Par la paume de la main on exerce une compression du foie, le patient respirant à bouche ouverte (éviter Valsalva !). La pression doit être appliquée pendant 20 à 30 secondes. Le test est positif pour une insuffisance cardiaque droite latente si la pression veineuse reste élevée pendant le temps de compression.

1. Fréquence respiratoire
2. Pulsations précordiales, choc de pointe visible
3. Pulsations artérielles : carotides battantes dans l'insuffisance aortique sévère

b) Palpation

Pouvoir effectuer la palpation des régions suivantes:

- Extrémités
 - froides en présence d'un bas débit.
 - des oedèmes pré-tibiaux symétriques peuvent être indicatifs d'une insuffisance cardiaque droite.
- Pouls artériels

Le pouls carotidien -le plus proche du coeur- reflète le mieux les altérations pathologiques !

 - Pouls tardif : sténose aortique
 - Pouls bondissant (grande amplitude de pression) : insuffisance aortique, grand canal artériel (amplitude du pouls également augmentée chez la personne âgée)
 - Pouls paradoxal (diminution de l'intensité du pouls à l'inspiration) : tamponnade cardiaque, emphysème
- Choc de pointe

Localisation : description par rapport à l'espace intercostal et à la ligne médio-claviculaire. Normalement, dans le 5^{ème} espace intercostal, en dedans de la ligne médio-claviculaire. Le choc de pointe peut être déplacé à gauche, en dehors de la ligne médio-claviculaire et au 6^{ème} espace intercostal en présence d'une dilatation ventriculaire gauche (défaillance myocardique, surcharge en volume).

Amplitude : augmentation de la force et l'amplitude sans modifier la position du choc en présence d'une surcharge de pression. Une expansion anormale pendant toute la systole indique un anévrisme du ventricule gauche.

Frémissement : un frémissement systolique dans la région du choc de pointe est pathognomonique pour une insuffisance mitrale par rupture de cordages.
- Aire précordiale
 - Une expansion anormale parasternale gauche indique une surcharge en volume ou en pression du coeur droit.
 - Un frémissement indique une communication interventriculaire.

- 2^{ème} espace intercostal droit
 - Un frémissement irradiant dans les carotides indique une sténose aortique.
- Creux épigastrique
 - Un choc systolique est palpable si le ventricule droit est fortement dilaté.
- Foie
 - Un foie agrandi peut traduire une insuffisance cardiaque droite.
 - Une expansion systolique « vers en bas » est parfois associée à une insuffisance tricuspидienne.

c) Auscultation du coeur

Démonstration de l'auscultation normale, si le temps le permet (reprise dans le séminaire Cardiologie 2).

Mention des phénomènes auscultatoires lors de l'insuffisance cardiaque:

- B3 (augmentation de la pression dans l'oreillette gauche)
- B4 (contraction de l'oreillette gauche accrue en présence d'un ralentissement de la relaxation du ventricule)
- Souffle holosystolique (insuffisance mitrale)

d) Auscultation pulmonaire

Râles de stase (augmentation de la pression de remplissage gauche)

3. Exemple de résumé des observations cliniques

Motif de consultation (MC) : épisodes nocturnes de toux et de dyspnée depuis 2 semaines. Apparition d'enflure des chevilles.

Anamnèse actuelle : Employé de bureau présentant depuis 1 an une dyspnée d'effort progressive, récemment au moindre effort (NYHA III), associée à une fatigabilité accrue. Depuis 2 semaines, aggravation avec dyspnée paroxystique nocturne, orthopnée et oedèmes des membres inférieurs.

Facteurs de risque cardio-vasculaires (FC) : Notion d'une HTA diagnostiquée il y a 15 ans et traitée transitoirement par aténolol.

Anamnèse familiale : mère HTA, décédée à l'âge de 68 ans d'un AVC.

Examen clinique (status) : Bon état général. Taille 172 cm, poids 75 kg. Absence de cyanose. Pouls 100/min, régulier. TAH 165/95 mmHg. Légère stase jugulaire (colapsus 4 cm en dessus du manubrium). Légers oedèmes pré-tibiaux et malléolaires. Pouls carotidien sans particularité. Choc de pointe dans le 6^{ème} espace intercostal dans la ligne axillaire antérieure, modérément élargie. A l'auscultation cardiaque, 1^{er} et 2^{ème} bruit sans particularité; présence d'un B3 à l'apex et d'un souffle holosystolique au foyer mitral. Souffle protomésosystolique au foyer aortique sans irradiation dans les carotides. Auscultation pulmonaire : râles de stases dans les deux tiers basaux. Foie au rebord costal, indolore.

Conclusion : (à discuter lors du séminaire)

ANNEXE

JEU DE ROLE POSSIBLE POUR L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

Vous êtes un employé de bureau de 62 ans et consultez le médecin en raison d'une « grippe » un peu étrange.

En fait, depuis deux semaines, vous souffrez d'une toux, curieusement seulement pendant la nuit, sans fièvre ni maux de tête ou autres symptômes grippaux habituels. Il y a deux jours, vous vous êtes réveillé avec cette toux et le sentiment d'étouffer. Vous vous êtes assis au bord du lit, ce qui vous a lentement soulagé. La nuit passée, vous avez également eu un peu de peine à respirer, mais c'était supportable car vous avez levé le dossier en position semi-assise. Ce matin, vous avez remarqué que vos chevilles étaient légèrement enflées.

Depuis une année, cela n'allait pas tellement bien. Vous vous fatiguez rapidement lors des efforts physiques.

Il y a trois mois, vous avez dû renoncer à vous rendre sur votre lieu de travail à bicyclette, car vous aviez le souffle de plus en plus court lorsque vous montiez la petite pente près de votre maison.

Vous n'avez pas eu de problèmes médicaux particuliers dans le passé. Il y a quinze ans, un médecin aurait constaté une tension artérielle un peu élevée, mais vous n'étiez pas suivi pour cela.

Vous avez arrêté le médicament (Ténormin®) que le médecin vous avait prescrit car vous vous sentiez parfaitement bien.

CARDIOLOGIE 2

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire : Pr Marco Roffi, tél. 022 / (37) 27 208

THEME DU SEMINAIRE

Examen du cœur: anamnèse, inspection, palpation, introduction à l'auscultation.

OBJECTIFS GENERAUX

Reconnaître dans l'anamnèse cardiaque les signes permettant d'apprécier la probabilité de la présence d'une maladie coronarienne.

Répétition de l'examen clinique du cœur et évoquer les signes pouvant être associés à une maladie coronarienne.

Reconnaître une auscultation cardiaque normale.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupe d'env. huit étudiants par formateur
- Jeu de rôles
- Pratique de l'examen physique du système cardio-vasculaire par les étudiants entre eux.
- **Ne pas oublier blouse blanche et stéthoscope !**
- Optionnel : pratique de l'anamnèse d'un patient souffrant d'une maladie coronarienne (patient à choisir par le moniteur).

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroule, en analogie au séminaire « Cardiologie 1 », également en deux phases. Dans la première phase, l'anamnèse est pratiquée dans un jeu de rôles dans lequel le patient présente des symptômes évocateurs d'une angine de poitrine (exemple en annexe, à la fin de ce CC). L'étudiant doit apprendre à apprécier la probabilité que ce patient présente une maladie coronarienne sur la base des symptômes et des facteurs de risque.

Dans la deuxième phase, le formateur peut faire répéter par lui-même ou par un étudiant l'inspection et la palpation du cœur en mentionnant les possibles altérations associées à une maladie coronarienne. Ensuite, il démontre les bases de l'auscultation cardiaque (utilisation du stéthoscope, foyers de l'auscultation cardiaque, auscultation normale) sur un étudiant. Par la suite, les étudiants pratiquent l'examen physique du cœur complet entre eux (inspection, palpation, auscultation).

Vu les difficultés rencontrées en général par les étudiants lors de la première expérience en auscultation cardiaque, il convient de mentionner que cet examen important va être répété dans d'autres Unités (par exemple l'Unité « Synthèse du Module 2 ») et un accent sur l'auscultation pathologique va être mis dans l'« Unité d'introduction à la démarche clinique » et dans les AMC.

Si le temps le permet, le groupe peut effectuer l'anamnèse d'un patient présentant une anamnèse d'une angine de poitrine. L'étudiant qui interrogera le patient sera désigné avant.

OBJECTIFS DE LA SESSION

1. Prise de l'anamnèse

a) Pouvoir reconnaître le caractère et la localisation de la douleur d'origine ischémique

L'angine de poitrine, ou angor, est un symptôme oppressif ou douloureux qui traduit une ischémie myocardique transitoire, expression d'un déséquilibre entre l'apport d'oxygène au myocarde par la circulation coronaire et les besoins du myocarde en oxygène (ischémie). Dans la grande majorité des cas, l'angine de poitrine résulte d'une artériosclérose sténosante d'une ou plusieurs artères coronaires.

Typiquement, l'angor se manifeste par une oppression ou une douleur sourde localisée par le malade avec sa main (pas le doigt) au milieu du thorax (pas au mamelon gauche). La sensation peut être décrite comme une douleur thoracique profonde, « en barre », qui broie le thorax comme un étau. Elle peut irradier dans différentes régions, entre les mâchoires et le nombril. L'irradiation la plus fréquente se situe dans l'épaule et le membre supérieur gauche (coude et partie ulnaire de l'avant-bras). Elle irradie aussi souvent dans le cou, éventuellement jusqu'aux mandibules. Elle peut aussi irradier dans le membre supérieur droit et dans le dos. Une douleur dans la partie supérieure de l'abdomen peut être d'origine coronaire. Elle peut éventuellement être accompagnée de nausées.

b) Savoir interpréter la durée de la douleur

- Dans l'**angor stable**, la douleur est le plus fréquemment induite par un effort. Elle disparaît rapidement (en 1-5 minutes) après l'arrêt de l'effort qui l'a provoquée ou après la prise de nitroglycérine. Le mécanisme du déclenchement d'une crise est dans la plupart des cas l'augmentation des besoins en perfusion dans le myocarde en présence d'une sténose coronarienne sévère.
- Dans l'**angor instable**, les crises peuvent durer plus longtemps et s'installer au repos. L'angor instable est en général déclenché par une rupture d'une plaque athéromateuse avec formation de thrombus parfois associée à des spasmes coronariens.

c) Connaître l'importance des facteurs déclenchants

Après un repas lourd, l'angor peut déjà s'installer lors d'efforts moins importants qu'à jeun. Les douleurs sont aussi typiquement plus intenses lors de l'exposition au froid et lors de fortes émotions, comme lors des rapports sexuels, etc. Lors de contraintes, hâte, colère ou peur, les crises sont également plus fréquentes. De manière générale, les crises angoreuses sont plus fréquentes dans les heures matinales que le restant de la journée.

d) Savoir qu'il existe également une ischémie silencieuse

- Certains malades coronariens ne ressentent jamais de douleur thoracique lors d'ischémie myocardique.
- Un corollaire de l'ischémie silencieuse peut être une dyspnée exagérée à l'effort.
- L'ischémie silencieuse est plus fréquente chez le patient diabétique que chez le patient non diabétique.

b) Savoir qu'il existe également d'autres étiologies de douleurs thoraciques

Musculaire ou ostéo-articulaire, péricardite, oesophagite de reflux, embolie pulmonaire, dissection aortique, d'origine psychogène.

e) *Connaître les facteurs de risque cardio-vasculaire*

La probabilité de la présence d'une maladie coronarienne augmente avec le nombre et l'importance des facteurs de risque.

- Facteurs de risque classiques :

- anamnèse familiale;
- hypertension artérielle;
- hypercholestérolémie;
- diabète;
- tabac;
- âge;
- sexe.

3) Autres facteurs de risque :

- stress (perte du conjoint, classe socio-économique);
- inactivité physique;
- obésité (forme corporelle de "pomme");

2. Enseignement de l'examen physique

- *Répétition de l'inspection et de la palpation (cf. Cardiologie 1)*

- Savoir que le status cardio-vasculaire est souvent normal chez le patient avec maladie coronarienne.
- Connaître les altérations possibles du status chez le patient avec maladie coronarienne:

Inspection :

- xanthélasma (hyperlipidémie);
- couleur jaune des doigts (tabac);
- stase jugulaire (insuffisance cardiaque droite);
- pulsations thoraciques gauches (anévrisme).

Palpation:

- pouls : arythmies;
- choc de pointe large et soutenu, déplacé à gauche (dysfonction ventriculaire gauche, anévrisme);

- *Introduction à l'auscultation cardiaque*

- Utilisation du stéthoscope (cloche: basses fréquences; membrane: hautes fréquences). Il est recommandé de commencer par l'auscultation à la cloche qui est moins susceptible de provoquer des artefacts par friction et qui permet d'identifier tous les bruits et la plupart des souffles. Par la suite on procédera à l'auscultation par la membrane pour dépister des souffles à haute fréquence (insuffisance aortique).
- Position du patient (commencer en décubitus dorsal; éventuellement position latérale sur le coté gauche et position assise).
- Foyers d'auscultation : 2^e espace intercostal, à gauche et à droit du sternum ; 3^e espace intercostal gauche (Foyer Erb); partie basse du sternum à gauche (foyer tricuspideen); région du choc de pointe.

- En présence d'un souffle systolique il est important d'ausculter également les artères carotides (irradiation du souffle de sténose aortique) et la région axillaire (irradiation du souffle de régurgitation mitrale).
- Identification du premier bruit et du deuxième bruit.
 - Premier bruit : immédiatement avant le début de la montée carotidienne, intensité plus forte par rapport au deuxième bruit dans la région apicale.
 - Deuxième bruit : intensité plus forte par rapport au premier bruit au niveau du deuxième espace intercostal droit et gauche, dédoublement, notamment à l'inspiration (prolongation de la durée du temps d'éjection du ventricule droit)
- Mention d'éventuels phénomènes auscultatoires chez des patients avec maladie coronarienne:
 - B3 (augmentation de la pression dans l'oreillette gauche).
 - B4 (contribution augmentée de la contraction auriculaire au remplissage du ventricule gauche en raison d'un ralentissement de la relaxation du ventricule).
 - Insuffisance mitrale (dysfonction du muscle papillaire, changement de la géométrie du ventricule gauche, absence de contraction de l'anneau mitral).

3. Exemple de résumé de l'observation clinique

Motif de consultation (MC) : douleurs rétro-sternales à l'effort d'apparition récente.

Anamnèse actuelle (AA) : Employé de banque (directeur de la succursale de la banque AMC à Versoix) ayant repris, après une longue inactivité physique, du jogging. A plusieurs reprises, lors des accélérations, il a ressenti un léger serrement au bas de la poitrine, sans irradiation, accompagné d'un essoufflement. Serrement et essoufflement disparaissent après l'arrêt de l'effort en 2 à 3 minutes. Aggravation de la symptomatologie au temps froid.

Facteurs de risque cardiovasculaires (FR) : Tabagisme 2 paquets/jour pendant 25 ans (50 UPA); arrêté il y a 4 mois; anamnèse familiale.

Anamnèse familiale (AF) : père : pontage à l'âge de 59 ans.

Anamnèse personnelle (AP) : Fracture de jambe à l'âge de 22 ans (accident de ski). Autrement pas d'antécédents médicaux.

Examen clinique : Patient de 45 ans en bon état général. Poids : 82 kg pour 1.76 m. Pouls 78/min. TAH : 130/85 mmHg. Absence de stase jugulaire ou d'oedème. Pouls carotidiens, radiaux et pédieux palpables. Absence de souffle vasculaire sur carotide et artère fémorale. Choc de pointe dans le 5^{ème} espace intercostal, dans la ligne médio-claviculaire. A l'auscultation cardiaque, les 1^{er} et 2^{ème} bruits sont sans particularité. Présence d'un B4. Reste de l'auscultation cardiaque sans particularité.

Auscultation pulmonaire : murmure vésiculaire symétrique, sans particularité.

Conclusion : (à discuter lors du séminaire).

ANNEXE

JEU DE ROLE POSSIBLE POUR LA MALADIE CORONARIENNE

Vous êtes un cadre moyen dans une entreprise, âgé de 45 ans, et consultez le médecin pour un « check-up ».

Il y a 4 mois, vous avez arrêté de fumer, lorsqu'un de vos collègues était hospitalisé pour un infarctus du myocarde. En même temps vous avez, après des années d'inactivité physique, repris le jogging pour améliorer votre état de « fitness ». Maintenant vous êtes un peu inquiet car, à plusieurs reprises, surtout si vous forcez un peu, vous ressentez un léger serrement dans la poitrine, accompagné d'essoufflement. Ceci passe assez rapidement, après deux à trois minutes, si vous vous arrêtez.

Ce serrement ne survient pas toujours, mais surtout par temps froid. Vous désirez savoir si cela peut venir du cœur.

Votre père a eu une opération de pontage à l'âge de 59 ans.

INTEGRATION 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pr Marco Roffi, médecin adjoint agrégé, Bip 079/ 55.33.391

THEME DU SEMINAIRE

- Problème de dyspnée d'origine cardiaque versus pulmonaire.

OBJECTIFS GENERAUX

A l'issue de ce séminaire, l'étudiant doit être capable de:

- Mener une anamnèse et un examen physique des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire de façon intégrée.
- Sur la base de l'anamnèse et de l'évaluation clinique, différencier une plainte de dyspnée (origine cardiaque ou respiratoire).

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe de huit étudiants par formateur.

Pratique de l'anamnèse (jeu de rôle avec le moniteur) et de l'examen physique par les étudiants entre eux.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION

Le but de ce séminaire est que l'étudiant apprenne:

- A **orchestrer** des éléments de l'anamnèse et de l'examen physique qu'il (elle) a jusqu'alors appris séparément, dans le cadre des Unités « Cœur et Circulation » et « Respiration ».

Le séminaire est donc consacré à l'anamnèse d'un patient se plaignant d'une dyspnée progressive (jeu de rôle avec le formateur). Puis, le formateur démontre l'examen physique **intégré** des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire sur un étudiant, en insistant sur les éléments prioritaires, et sur une séquence optimisant le confort du patient. Il est important que les étudiants pratiquent ensuite entre eux, car voir faire ≠ faire...

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION (SUITE)

S'il reste du temps, le formateur peut amener les étudiants auprès d'un patient.

1. Prise de l'anamnèse

A l'issue du séminaire, l'étudiant(e) devrait être capable de:

- Reconnaître le caractère non spécifique de la dyspnée.
- Rechercher des éléments anamnestiques qui permettraient de discriminer entre une origine cardiaque et respiratoire de la dyspnée:
 - en faveur d'une origine cardiaque: anamnèse d'antécédents cardiaques (pathologie préexistante), facteurs de risque cardiovasculaires, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, œdèmes des membres inférieurs vespéraux, prise de poids récente.
 - en faveur d'une origine respiratoire: facteurs de risque pour un syndrome obstructif chronique (tabac), anamnèse de bronchite chronique, absence d'orthopnée.
- Relever le caractère relatif de ces éléments: un insuffisant respiratoire ayant un cœur pulmonaire chronique peut avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque droite ; certains patients porteurs d'une pathologie respiratoire peuvent être orthopnéiques (dysfonction plus importante du diaphragme en position couchée en cas de fatigue musculaire respiratoire); le tabac est un facteur de risque aussi bien sur le plan cardio-vasculaire que pour certaines pathologies respiratoires.
- Intégrer les anamnèses cardio-vasculaire et respiratoire.

2. Pratique de l'examen physique

Les éléments du status cardio-vasculaire et respiratoire ayant déjà été appris par l'étudiant(e) au cours des Unités " Circulation " et " Respiration ", le but de l'examen est ici l'intégration des gestes propres à l'examen de ces deux systèmes.

A l'issue du séminaire, l'étudiant(e) devrait donc être capable de pratiquer un examen intégré comprenant les éléments suivants:

- Une inspection générale afin d'évaluer: la fréquence respiratoire, la coloration de la peau, le pouls jugulaire, la présence d'un tirage sus-sternal et un examen des extrémités (les mains surtout, le patient n'étant que partiellement déshabillé) à la recherche d'une cyanose périphérique et d'une froideur.
- Un status cardio-vasculaire en position couchée à 45 degrés, avec au minimum:
 - l'inspection de l'aire cardiaque et du pouls jugulaire;
 - la palpation de l'aire précordiale, du choc de pointe, et du pouls carotidien;
 - l'auscultation cardiaque aux quatre foyers en décubitus dorsal, et en décubitus latéral gauche à la recherche d'un B3 ou d'un B4.

2. Pratique de l'examen physique (*suite*)

- Un status respiratoire en position assise avec au minimum:
 - l'inspection des mouvements respiratoires et du type de respiration;
 - la palpation avec l'évaluation de l'ampliation thoracique et des vibrations vocales;
 - la percussion et l'auscultation postérieure et antérieure.

SCENARIO POUR LE JEU DE ROLE /HISTOIRE DE CAS REEL

M. E. Soufflé :

Patient de 64 ans, ayant occupé une multitude d'emplois, dont aucun qualifié. Actuellement chômeur en fin de droit, vivant d'une aide sociale et d'un petit soutien financier de son fils.

Antécédents personnels :

Aucun, en particulier pas de rhumatisme articulaire aigu.

Anamnèse actuelle :

M. E. Soufflé présente depuis six mois une dyspnée d'effort progressive, avec depuis deux mois une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne. Il s'est mis à tousser aussi la nuit. Ses chevilles (surtout la droite) ont gonflé. Il doit se lever deux fois au cours de la nuit pour aller uriner.

Anamnèse systématique :

Modification du poids? (ne se pèse pas). Pas d'état fébrile. Pas de claudication intermittente, ni d'angor. Pas de syncope. En revanche, bronchite chronique depuis des années.

Habitudes :

Le patient est un gros fumeur (80 Unités/Paquet/Année (UPA)).

Consommation d'alcool niée par le patient. Pas de médicaments.

Le formateur peut, s'il le désire, dire aux étudiants ce que le status a révélé de pathologique chez ce patient, en démontrant le status sur un étudiant.

SCENARIO POUR LE JEU DE ROLE /HISTOIRE DE CAS REEL (SUITE)

Status :

EG moyen, patient inquiet. FR 20/'. Pas de cyanose. TA 100/60 mmHg aux deux bras. Pouls régulier à 96/min. B1 et B2 inaudibles. Souffle protomésosystolique 3/6 râpeux au foyer aortique, irradiant dans les carotides. Souffle holosystolique 2/6 à l'apex irradiant dans l'aisselle. Pouls jugulaire à 12 cm de la fourchette sternale à 60 degrés. Montée carotidienne lente. Artères périphériques toutes palpables et sans souffle. Œdèmes des membres inférieurs remontant jusqu'à la cuisse, prenant le godet. Diamètre antéro-postérieur du thorax élargi. Expirium discrètement prolongé. Sibilances expiratoires. Râles crépitants inspiratoires aux deux bases pulmonaires.

La suite du cas est facultative.

Radiographie du thorax :

Cardiomégalie, redistribution vasculaire, lignes de Kerley B. Pas d'épanchement pleural.

Electrocardiogramme:

Rythme sinusal régulier. Hypertrophie ventriculaire gauche.

Echocardiographie, résultat :

Ventricule gauche: diminution homogène modérée à sévère de la fonction systolique avec une fraction d'éjection estimée visuellement à 30%.

Valve aortique: épaissement modéré. Insuffisance discrète. Sténose importante avec une vitesse maximale de 4.4 m/s, gradient moyen de 50 mmHg permettant de calculer une surface à 0.5 cm².

Valve mitrale: insuffisance modérée.

Conclusion :

- Insuffisance cardiaque décompensée sur sténose aortique sévère.
- Insuffisance mitrale modérée.
- Possible syndrome obstructif.

ELECTROCARDIOGRAPHIE CLINIQUE 1, 2 et 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire

Prof. H. Burri, HUG, 022/372 72 00

THEME DU SEMINAIRE

- Lecture systématique de l'ECG.

OBJECTIFS GENERAUX

- Savoir interpréter systématiquement un ECG normal: analyse systématique ; mesures et valeurs normales ; calcul de l'axe électrique du cœur ;
- Savoir reconnaître les principales anomalies ECG : dysfonction sinusale, bloc auriculo-ventriculaire (1,2 et 3), bloc de branche droit et gauche, extrasystoles et tachycardies supra-ventriculaires et ventriculaire, hypertrophie atriale et ventriculaire, ischémie et infarctus, péricardite, troubles électrolytiques.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- E-learning obligatoire et au moyen d'un polycopié téléchargeable sur Moodle (extrait du livre « ECG from basics to essentials »)
- Sessions de 2x2heures (ECG1 et ECG2) en groupes de tiers de volée avec exercices de lecture systématique par les étudiants (matériel à télécharger sur Moodle)
- Quiz ECG en ligne obligatoire à compléter sur Moodle.
- Revue du quiz en plus petits groupes de sixièmes de volées

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

Les bases de la lecture de l'ECG doivent déjà être acquises par les cours et travaux pratiques des années antérieures, et surtout par la lecture obligatoire et indispensable du polycopié disponible sur le site Moodle. Sans cette préparation, il sera très difficile de suivre les cours, qui sont denses.

Le formateur procédera en premier lieu à un bref rappel des notions de base. Les étudiants procéderont ensuite à l'analyse de tracés anormaux, en se concentrant sur la systématique de la lecture ECG. Les anomalies ECG spécifiques seront abordées sur la base de tracés démonstratifs téléchargeable préalablement depuis le site Moodle. Ces exercices (ECG 1 et 2) auront lieu durant 2x2 heures en tiers de volées.

Les étudiants devront ensuite obligatoirement compléter un quiz ECG sur le site Moodle qui couvre les différentes pathologies étudiées. La participation au quiz par chaque étudiant est vérifiable et sera contrôlée par le tuteur. Ce quiz permettra d'exercer et réviser les connaissances acquises lors des modules préalables.

Ce quiz sera ensuite discuté lors d'un troisième séminaire (ECG 3) de 2 heures effectué en plus petit groupe de sixième de volée.

CARDIOLOGIE CLINIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Prof Marco Roffi, tél 022 / (37) 27 208

THEME DU SEMINAIRE

- Auscultation cardiaque.

OBJECTIFS

- Entraîner la technique de l'auscultation cardiaque.
- Approfondir la pratique d'un examen clinique du cœur.
- Reconnaître une auscultation cardiaque pathologique et savoir décrire les phénomènes acoustiques.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupes d'env. 9 étudiants par formateur, un formateur supplémentaire pendant la deuxième heure au lit du malade (1/2 groupe par patient et formateur).
- Répétition de l'examen clinique du cœur et de la technique d'auscultation par les étudiants entre eux.
- Simulation d'auscultation pathologique par ordinateur:
 - Auscultation normale.
 - Sténose aortique.
 - Insuffisance mitrale.
 - Insuffisance aortique (éventuellement).
- Examen d'un patient par 4 étudiants:
 - courte anamnèse et pratique de l'inspection et palpation.
 - auscultation.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

- Les informations concernant les noms, unités, chambres et diagnostics des deux patients sollicités par groupe pour l'enseignement de l'auscultation sont disponibles au secrétariat du chef de service de la Cardiologie, une demi-heure avant le début du séminaire, afin de permettre aux formateurs de visiter et ausculter le patient avant le séminaire.

PREMIERE PARTIE (ENVIRON 60 MINUTES)

- Le formateur rappelle brièvement les différents éléments de l'examen physique du cœur:

Inspection: - couleur de la peau;
- veines jugulaires;
- pulsations précordiales, choc de pointe visible;
- pulsations artérielles.

Palpation: - pouls carotidien;
- choc de pointe;
- aire précordiale.

Auscultation: - foyers d'auscultation;
- auscultation normale.

(Pour détails voir CCs "Circulation 2" et "Circulation 4", Unité "Cœur et Circulation", 2^{ème} année)

Par la suite, les étudiants pratiquent l'examen clinique du cœur entre eux.

- La première heure se termine par une démonstration à l'aide de l'ordinateur ou du mannequin d'auscultation SAM II:
 - de la relation entre les phénomènes acoustiques normaux et les différents événements du cycle cardiaque;
 - de la relation entre l'hémodynamique, la forme et la localisation du souffle dans le cycle cardiaque dans la sténose aortique et l'insuffisance mitrale, ainsi que, si le temps le permet, dans l'insuffisance aortique.

DEUXIEME PARTIE (ENVIRON 45 MINUTES)

- Cette partie est consacrée à l'examen d'un patient qui présente un souffle cardiaque. A ce propos, le groupe est divisé en deux, et quatre étudiants effectuent l'examen d'un patient avec un formateur dans l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé.
- Le formateur informe les étudiants qu'il faut faire une courte anamnèse, ciblée sur le système cardiaque; puis passer à l'inspection et la palpation à la recherche des signes d'une affection cardiaque. Ces trois phases initiales peuvent être réparties entre trois étudiants du groupe.
- Par la suite, tous les étudiants du groupe auscultent le cœur. Le formateur discute les observations faites à l'auscultation. Des réflexions sont menées quant au diagnostic. Une répétition de l'auscultation de certains foyers, avec connaissance des phénomènes acoustiques, peut suivre.
- Le choix des objectifs dépend des patients à disposition pour le séminaire. L'accent sera mis sur la technique de l'auscultation et la description des phénomènes acoustiques.

a) *Savoir interpréter les altérations à l'inspection et à la palpation*

Stase jugulaire:	élévation de la pression dans l'oreillette droite	
Pouls carotidien:	pouls tardif pouls ample et bondissant	→ sténose aortique → augmentation du volume d'éjection (insuffisance aortique)
Choc de pointe:	élargi et déplacé vers la gauche	→ surcharge en volume ou insuffisance du myocarde ventriculaire gauche

b) *Pouvoir décrire l'auscultation cardiaque*

Bruits:	intensité	
	fréquence	(haute fréquence: BII)
	rapports chronologiques	(BI avec montée simultanée du pouls carotidien)
	éventuellement timbre	(par ex.: "métallique": prothèse valvulaire)
Souffles:	rapports chronologiques	(systolique, diastolique)
	morphologie	[decrecendo, crescendo-decrecendo (en losange), rectangulaire]
	fréquence	[haute fréquence (insuffisance aortique)]
	intensité	degré 1 = très léger degré 2 = léger, mais que l'on entend immédiatement en posant le stéthoscope
		degré 3 = souffle d'intensité moyenne degré 4 = souffle d'intensité forte degré 5 = souffle très fort, que l'on n'entend plus en éloignant le stéthoscope
		degré 6 = souffle très fort, audible à distance, le stéthoscope ne touchant pas la paroi thoracique
	localisation	(mais : la localisation de l'intensité maximale ne permet souvent pas d'identifier l'origine du souffle)
	irradiation	(irradiation dans la direction du flux sanguin) ; sténose aortique → artères carotides

c) *Pouvoir mener des réflexions quant à la localisation et le type de la valvulopathie*

- souffle protomésosystolique, irradiant dans les carotides → sténose aortique;
- souffle holosystolique, irradiant dans l'aisselle → insuffisance mitrale;
- souffle proto-mésodiastolique de haute fréquence au mésocarde → insuffisance aortique.

d) *Connaître le lien entre la forme du souffle et le gradient de pression*

La forme du souffle reflète grossièrement l'évolution du gradient de pression entre la structure en amont et en aval de la valve.

Remarque: L'intensité du souffle est peu utile pour apprécier la sévérité de la valvulopathie.

e) *Savoir qu'il existe des souffles cardiaques sans anomalie structurelle du cœur*

- souffle systolique fonctionnel :
- s'arrête bien avant le deuxième bruit
 - *disparaît en général à la manœuvre de Valsalva.*

Chaque augmentation du débit sanguin peut provoquer un souffle d'éjection sans sténose valvulaire (effort, émotion, grossesse, anémie, fièvre, souffle systolique dans l'insuffisance aortique).

SEMILOGIE DIGESTIVE

SEMILOGIE DIGESTIVE 1

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Dr Jean-Louis Frossard, tél. 022/(37) 29 346

Dr Nicolas Buchs, tél. 022/(37) 27 704

THEME DU SEMINAIRE

Bases de l'examen clinique de l'abdomen.

OBJECTIFS GENERAUX

- L'étudiant apprend à connaître l'anatomie grossière des organes abdominaux et de la paroi abdominale.
- Il connaît les bases de l'examen clinique de l'abdomen normal :
 - les neuf régions de l'abdomen
 - inspection
 - auscultation
 - percussion
 - palpation superficielle et profonde

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Première partie : théorique par demi-volée (20')
- Deuxième partie : groupe d'env. huit étudiants pour le reste du séminaire
- Démonstration de l'examen de l'abdomen par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Swartz M.H. « **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** »
2^e éd. Paris. Maloine, 2003. (*WB 200 19*)
St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 331-346, 1991.

PREMIERE PARTIE THEORIQUE :

Régions et quadrants – projection des organes

Vidéo : examen clinique de l'abdomen normal (11')

GUIDE DU FORMATEUR ET MANUEL DE L'ETUDIANT

- **Examen clinique de l'abdomen normal**
- Inspection générale du patient:
 - "ambiance" générale du patient (agitation, prostration)
 - pulsations, TA
 - rythme et amplitude des mouvements respiratoires
 - température
 - peau (ictère, angiomes stellaires, vergetures pourpres ...)
 - faciès (signes de dénutrition, de déshydratation, etc.)
 - langue (hydratation, papilles)
- **Inspection abdominale**
- Morphologie générale :
 - plat vs distendu
 - symétrique vs asymétrique
 - cicatrices (cave laparoscopie parfois difficilement visibles)
 - hernies (ombilicales, inguinales, crurales)
 - veines superficielles
- Mouvements respiratoires (observer en même temps le faciès)
 - amplitude
 - symétrie
 - réaction à la toux
- **Auscultation:**
- *patience ! (attendre au moins 1 minute avant de dire qu'il y a absence de bruit)*
- bruits intestinaux (nombreux déplacement du stéthoscope sur l'abdomen inutile)
 - fréquence
 - tonalité (bruits "métalliques" ==> distension intestinale (cage de résonance))
- **Percussion:**
 - légère si patient algique
 - tympanisme (bruits aigus de tambour)
 - normal à l'épigastre (antre gastrique)
 - ailleurs signe distension gazeuse
 - matité
 - signe liquide (ascite [déclivité], globe vésical, etc.)
 - permet mesure taille du foie, de la rate, d'une masse éventuelle

- **Palpation:**

*toujours légère au début (commencer à l'opposé de l'endroit douloureux)
tout particulièrement si douleurs aiguës
une palpation brutale peut rendre l'examen difficile pour longtemps*

- **Palpation superficielle**

- main à plat, doigts serrés
- apprécier le tonus pariétal spontané et en réponse à la pression de la main
- rechercher douleur localisée
- rechercher une défense (peut être vaincue) ou une contracture (permanente)
- en définir l'extension (contracture généralisée = "ventre de bois")
- douleur à l'ébranlement

- **Palpation profonde**

- recherche d'une masse
 - taille
 - consistance
 - forme
 - localisation
 - mobilité
 - pulsation (transmises ou de la masse elle-même)
- aorte (perçue chez le sujet normal maigre)
- taille des organes
 - rate : 2 méthodes complémentaires :
 1. décubitus dorsal ; une main postérieure dans la loge rénale, appuyant vers l'avant ; l'autre main antérieure sous le rebord costal ; faire inspirer profondément le patient ; le diaphragme fait descendre la rate qui est perçue par la main antérieure
 2. décubitus latéral droit (45-90°) ; même positionnement des mains ; même principe ; la main antérieure explore tout l'hypocondre gauche en inspiration profonde
- foie :
 1. flèche hépatique : percussion descendante sur la ligne médio-claviculaire droite ; bord supérieur = limite entre la sonorité pulmonaire et la matité hépatique ; bord inférieur = limite entre la matité hépatique et la sonorité du côlon transverse ; distance entre ces deux bords = flèche hépatique (en cm.)
 2. débord xiphoïdien : percussion sur la ligne médiane = hauteur de la matité hépatique sous la xiphoïde

NB : l'examen des orifices herniaire et les touchers pelviens (rectal et/ou vaginal) sont rapidement mentionnés, mais non discutés ici (repris au séminaire 3)

SEMILOGIE DIGESTIVE 2

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Dr Jean-Louis Frossard, tél. 022/(37) 29 346

Dr Nicolas Buchs, tél. 022/(37) 27 704

THEME DU SEMINAIRE

- Maladies biliaires et insuffisance hépatique.

OBJECTIFS

- Connaître les éléments sémiologiques du diagnostic différentiel des ictères
- Rechercher, devant un ictère, les éléments évocateurs d'une maladie chronique du foie (cholestase chronique, hypertension portale, insuffisance hépato-cellulaire).
- Exercer l'examen clinique abdominal centré sur les pathologies hépato-biliaires.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Première partie : théorique par demi-volée (20')
- Deuxième partie : groupe d'env.huit étudiants pour le reste du séminaire
- Jeu de rôles (ictère obstructif)
- Démonstration de l'examen de l'abdomen par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

LECTURES ASSOCIEES AU SEMINAIRE

Examen de l'abdomen :

- Swartz M.H. « **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** »
2^e éd. Paris. Maloine, 2003. (WB 200 19).
St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 331-346, 1991.

PREMIERE PARTIE THEORIQUE :

DD des ictères (obstruction vs hémolytique vs insuffisance hépatocellulaire)
Phanères et foie : ictère – angiome stellaire – ongles blancs – érythrose palmaire
Hypertension portale (ascite et collatéralisation veineuse)

DEUXIEME PARTIE EN PETIT GROUPES :

1. Sémiologie des ictères :

Proposition pour un jeu de rôle:

Ictère obstructif sur calcul résiduel ou néoplasie de la tête du pancréas

Histoire du cas:

Vous êtes un patient de 61 ans qui se plaint depuis une semaine d'un prurit généralisé. Vous avez remarqué que vos urines sont devenues plus foncées que d'habitude. Il y a trois jours, votre épouse vous a fait remarquer que vos yeux étaient devenus jaunes. Vos urines sont actuellement franchement brunes et mousseuses, alors que vos selles sont claires.

Lorsqu'on vous interroge plus avant, vous révélez que vous présentez depuis 3 mois une inappétence avec perte pondérale de 6 kilos et de vagues douleurs épigastriques en fond continu.

Dans vos antécédents personnels, on relève une cholécystectomie il y a 15 ans.

A l'examen, vous vous montrez légèrement apathique, mais bien orienté dans le temps et l'espace, sans troubles mnésiques. Vous présentez :

- un ictère cutanéomuqueux associé à de nombreuses excoriations des extrémités
- des ecchymoses sur les avant-bras
- une absence d'ascite
- un foie de taille normale
- un Murphy négatif
- une rate non palpable

Sur la base de ces trouvailles, faites discuter par les étudiants les éléments sémiologiques du diagnostic différentiel des ictères, en relevant notamment les éléments ci-dessous :

- Ictère obstructif :
- prurit
 - urines foncées, selles claires
 - excoriations cutanées
 - diathèse hémorragique
 - absence d'encéphalopathie

- Ictère sur cirrhose
- ascite
 - encéphalopathie
 - foetor
 - angiomes stellaires, érythrose palmaire et ongles blancs
 - splénomégalie

2. douleur biliaire simple ou compliquée : éléments du diagnostic différentiel

- *douleur biliaire simple (ancien nom = colique biliaire) :*
 - Siège : épigastrique, plus fréquemment que dans l'hypocondre droit.
 - Irradiations les plus fréquentes : hypocondre droit et en ceinture, épaule droite.
 - Type : ce n'est pas une colique, mais une douleur continue ! (d'où son nouveau nom de douleur biliaire simple)
 - Durée: < 6 heures.
 - Signes négatifs: absence de fièvre, de frissons.
 - Examen clinique: normal en dehors de la douleur provoquée (signe de Murphy).
- *cholécystite :*
 - persistance de la douleur > 6 heures (traduisant l'absence de désenclavement du calcul);
 - fébricule (traduisant l'apparition d'un syndrome inflammatoire);
 - empatement ou défense de l'hypocondre droit (traduisant l'existence d'une réaction péritonéale).
- *angiocholite (ou cholangite):*
 - fièvre + frissons (correspondant à l'infection biliaire, éventuellement au passage de germes dans la circulation);
 - ictère (traduisant l'obstruction de la voie biliaire principale, signe tardif);
 - anomalies des tests hépatiques (test le plus sensible pour la migration d'un calcul = élévation des transaminases (ALAT)).
- *pancréatite aiguë :*
 - douleur épigastrique ou péri-ombilicale d'apparition brutale, intense et constante, irradiant volontiers dans le dos (caractère transfixiant) ou les deux hypocondres, puis souvent dans tout l'abdomen. Nausées+vomissements souvent incoercibles.
 - empatement ou défense épigastrique
 - anomalie des tests pancréatiques (lipase test le plus performant)

3. Objectifs de l'examen physique : insuffisance hépatique et hypertension portale

- Définition, technique de recherche et signification des signes suivants:
 - Hépatomégalie : (flèche hépatique > 13 cm sur la ligne médio-claviculaire); atrophie hépatique (flèche < 8 cm) ; dysmorphie hépatique (discordance de taille entre les différents lobes).
 - Grosse rate (= rate palpable !).
 - Grosse vésicule biliaire.
 - Signes d'insuffisance hépato-cellulaire:
 - angiomes stellaires (description de la lésion élémentaire, zones électives d'apparition, disparition à la pression, diagnostics différentiels);
 - érythrose palmaire (éminences thénar et hypothénar, caractère pulsatile);
 - gynécomastie (parfois unilatérale, relation avec l'hyperoestrogénisme, causes médicamenteuses) ;
 - ongles blancs (disparition de la lunule).

- Signes d'hypertension portale:

- collatérales porto-systémiques (épigastriques, ascendantes, pathognomoniques de l'hypertension portale si on sait les distinguer des collatérales cavo-caves – dans les flancs) (pas toujours facile)

- ascite (seul signe à citer = matité déclive)

Technique :

1^{er} temps : malade à plat ; percuter sur une ligne horizontale en partant de l'ombilic vers l'extérieur ; définir la limite entre la sonorité médiane intestinale et la matité latérale de l'ascite ; marquer cette limite sur la peau.

2^e temps : malade tourné à 30-45° ; rechercher la même limite du côté déclive ; si la limite s'est déplacée vers l'intérieur, on parle de matité déclive ; ce signe suggère fortement la présence d'ascite.

Sensibilité de cette recherche : faible ; environ 1 litre au minimum nécessaire ; mentionner la sensibilité supérieure de l'échographie (environ 300 ml.)

- Signes de cholestase chronique:

- prurit et lésions de grattage;

- Signes d'encéphalopathie hépatique:

- apathie

- astérisis (ou flapping tremor) : il consiste en une brève relaxation du tonus musculaire (extenseurs du poignet) lors du maintien de la position main tendue. Il ne s'agit donc pas d'un tremblement. Se recherche en demandant au patient de garder les bras tendus élevés avec les doigts écartés pendant plus de 30 secondes, yeux fermés. Apparition à intervalles réguliers de mouvements alternatifs de rapprochement et d'écartement des doigts et de flexion et d'extension des poignets. Les 2 composantes de ce mouvement sont inégales : le rapprochement-flexion est rapide, l'écartement-extension est lent. Ces mouvements sont bilatéraux, asymétriques et asynchrones.

- foetor (odeur sucrée, légèrement fécale)

- coma hépatique (de l'apathie au coma, en passant par la confusion).

LECTURES OBLIGATOIRES

- Swartz M.H. « **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** » 2^e éd. Paris. Maloine, 2003. (WB 200 19)
St. Hyacinthe Québec: Edisem, p. 353, 1991.
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017. WB 205 1

SEMILOGIE DIGESTIVE 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Dr Jean-Louis Frossard, tél. 022/(37) 29 346

Dr Nicolas Buchs, tél. 022/(37) 27 704

THEME DU SEMINAIRE

- Troubles du transit intestinal

OBJECTIFS

- Savoir mettre en évidence par l'interrogatoire des modifications du transit intestinal (introduire précisément les définitions d'une diarrhée, d'une constipation, d'un syndrome dysentérique ou cholérique).
- Savoir interroger le patient sur l'aspect de ses selles (couleur, consistance, calibre, sang plus ou moins digéré, stéatorrhée, glaires, pus etc..)
- Citer les signes d'occlusion intestinale (arrêt des gaz, des selles, ballonnement, nausées, vomissements (d'abord alimentaires, puis biliaires et, enfin, fécaloïdes), douleurs en coliques)

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Première partie : théorique par demi-volée (20')
- Deuxième partie : groupe d'env. huit étudiants pour le reste du séminaire
- Démonstration de l'examen de l'abdomen par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

PREMIERE PARTIE THEORIQUE :

- Définitions diarrhées et constipation
- Description de l'aspect des selles
- Bruits abdominaux (enregistrements)
- Examen herniaire (vidéo)

JEU DE ROLES :

- **Sémiologie d'une modification récente du transit intestinal.**

Vous êtes un patient de 60 ans, qui présente une alternance de diarrhée et de constipation depuis trois mois. Vous avez noté la présence de quelques selles noires, défaites et nauséabondes depuis quinze jours. Depuis 48 heures, vous n'avez pas eu de selles ni de gaz. Vous vous plaignez d'une distension douloureuse de l'abdomen et éprouvez des difficultés à vous alimenter (nausées).

Le commentaire de ce jeu de rôle doit amener à définir et discuter :

- la signification de modifications du transit intestinal
- la définition d'une occlusion intestinale
- la signification de différentes modifications de l'aspect des selles (ici, un méléna) :
 - Selles de couleur habituelle mais coiffées de sang : lésion anale (hémorroïdes)
 - Selles de couleur habituelle mêlée à du sang rouge : lésion recto-sigmoïdienne
 - Selles rouges avec caillots (hématochézie) : hémorragie aiguë en cours haute ou basse
 - Selles noires luisantes (méléna) : hémorragie digestive haute, parfois grêle ou même colique (caecum)
 - Selles couleur mastic : obstruction biliaire complète, insuffisance hépatocellulaire
 - Selles jaunes-grisâtres, pâteuses, abondantes, flottantes : stéatorrhée
 - Selles en pétoles, dures : colon spastique
 - Selles " rubanées " (de calibre diminué) : évocatrices d'une sténose basse

- **Résumez les objectifs de la prise d'anamnèse du transit intestinal:**

- Evolution générale du trouble du transit:
- nombre de selles par 24 heures.
- Caractère impérieux ou douloureux de l'émission.
- ténesme (sensation douloureuse de corps étranger intra-rectal);
- épreintes (douleurs coliques violentes qui précèdent l'exonération).
- Horaire matinal, post-prandial ou nocturne.
- Facteurs favorisants (alimentaire, émotionnel, thermique).
- Aspect des selles et présence d'éléments anormaux:
 - glaires (y compris dans certains cas de côlon irritable);
 - pus;
 - sang noir, sang rouge (cf plus haut)
- graisses (correspondant à une stéatorrhée, définie comme l'élimination de plus de 7 g de graisse fécale par jour, souvent associée à une augmentation de la fréquence et du volume des selles);
- présence d'aliments non digérés.
- Retentissement sur l'état général (asthénie, histoire du poids).
- Signes associés (douleurs, arthralgies, signes cutanés).

- **On doit aboutir aux définitions suivantes:**

(Noter le caractère variable du temps de transit normal, variant entre deux selles par jour à une selle par deux jours).

- diarrhée :
 - poids moyen > 300 gr/24 h
 - plus de 3 selles/24 h
 - (Intérêt de mesurer sur 3 jours pour écarter fausse diarrhée du constipé ou une incontinence fécale)
- diarrhée aiguë : < 3 semaines
- diarrhée chronique : > 3 semaines

Syndrome dysentérique : fièvre – crampes abdominales – diarrhées avec présence de sang, de pus, de glaires

Syndrome cholérique : diarrhées aqueuses très abondantes sans fièvre ni douleurs

- constipation:
 - émission de 3 selles ou moins par semaine
 - selles dures
 - obligation de pousser lors de la défécation
 - importance de la recherche d'une modification récente du transit.

Occlusion intestinale :

Ballonnement – vomissements (d'abord alimentaires, puis biliaires et enfin fécaloïdes) – douleurs en coliques (phase de lutte, disparaissent ensuite) – arrêt des gaz et des selles

Savoir distinguer les occlusions :

- hautes ("à ventre plat") : les vomissements prédominent, une selle est encore possible (vidange du segment d'aval)
- basses : arrêt des gaz et des selles, ballonnement majeur, vomissements tardifs)

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017. WB 205 1
- Swartz M.H. « **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** » 2^e éd. Paris. Maloine, 2003. (WB 200 19)
St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp 326-327, 1991.

SEMILOGIE DIGESTIVE : REVISION

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Dr Jean-Louis Frossard, tél. 022/(37) 29 346

Dr Nicolas Buchs, tél. 022/(37) 27 704

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce séminaire sera vu lors de l'Unité Synthèse du Module 1

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse d'une douleur abdominale aiguë

Répétition de l'examen clinique de l'abdomen normal

OBJECTIFS GENERAUX

A l'issue de séminaire, l'étudiant est capable de :

- Etablir un questionnaire-type minimal pour l'approche d'une douleur abdominale aiguë (= archétype du questionnaire d'une douleur de tout type ou localisation).
- Connaître les projections douloureuses des organes abdominaux principaux.
- Avoir une approche des signes grossiers d'affections de ces organes
- Réaliser un examen clinique complet de l'abdomen

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 8 étudiants.
- Jeux de rôle (exercice d'anamnèse)
- Démonstration de l'examen de l'abdomen par la vidéo (11').
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

GUIDE DU FORMATEUR ET OBJECTIFS DE LA SESSION

1. Proposition pour un jeu de rôle

a) Descriptif

Le formateur joue un patient avec perforation ulcéreuse typique.

Il s'agit de Monsieur Billroth connu qui perfore :

- homme de 35 ans
- douleur brutale épigastrique en coup de poignard à XX h YY min
- « coupe la respiration »
- constante depuis
- continue
- très violente
- sans irradiation
- sans nausées, vomissements, troubles transit, fièvre, frissons
- exacerbées par la respiration profonde, la toux, les mouvements, les secousses du transport
- non calmée par prise de lait
- aucun antécédent identique
- antécédents de maladie ulcéreuse
 - sensation de faim douloureuse, de brûlure épigastrique
 - surtout fin d'après-midi et nuit (réveil à 02h)
 - printemps, automne
 - depuis plusieurs années
 - ont répondu à la Ranitidine qu'il n'a pas pris de manière régulière
 - a interrompu son traitement antibiotique d'éradication en raison d'une mauvaise tolérance après 48 heures

b) caractériser la douleur abdominale aiguë

- Début
- Progression, migration
- Caractère coliques (le muscle lisse circulaire)
 continues (le syndrome péritonitique)
- Intensité (échelle analogique)
- Siège
- Irradiation
- Facteurs déclenchants
 aggravants
 calmants

b) caractériser la douleur abdominale aiguë (suite)

- Phénomènes transit bas (gaz, matières)
- associés :
 - nausées, vomissements
 - hoquet, éructations
 - troubles urinaires : dysurie
 - : pollakiurie
 - : hématurie
 - dernières règles : quand, volume
 - pertes : volume
 - : fréquence
 - : odeur
- Antécédents
 - fièvre, frissons, transpiration
 - opérations
 - douleurs identiques
 - facteurs prédisposants (calculs biliaires ou urinaires, ulcère etc.)

2. Rappel de l'examen physique digestif normal

- Revue vidéo de référence
- Exercice entre étudiants

SEMILOGIE DU DIABETE

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire

Dr François Jornayvaz, tél. 022 / (37) 29 302

Veillez vous munir d'une blouse

Dans la mesure du possible, vous aurez l'occasion d'interroger et examiner un patient présentant une complication du diabète. Alternativement, un examen du pied diabétique sera fait sur un étudiant volontaire.

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse diabétologique et examen du pied diabétique.

OBJECTIFS

- Reconnaître dans l'anamnèse les symptômes suggestifs d'un diabète et identifier les facteurs de risque.
- Reconnaître que le diabète est la plupart du temps une maladie silencieuse.
- Reconnaître dans l'anamnèse les symptômes liés aux complications chroniques du diabète.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiants.
- Jeu de rôle.
- Examen du pied diabétique d'un patient souffrant de diabète.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroulera en deux phases.

PREMIERE PARTIE

Cette partie consistera en un jeu de rôle entre les étudiants représentant le médecin et le formateur qui jouera le rôle du patient.

Le patient est un homme de 68 ans, obèse (98 kg pour 176 cm) affecté d'un diabète depuis l'âge de 52 ans. Il a une hypertension artérielle et une dyslipidémie.

L'anamnèse doit relever les points suivants :

- Anamnèse diabétologique :
 - durée du diabète,
 - traitements successifs,
 - qualité du contrôle métabolique,
 - auto-contrôles sanguins : horaires et fréquences,
 - poids : évolution,
 - régime : anamnèse alimentaire,
 - exercice physique,
 - symptômes d'hyper- et d'hypoglycémie (polyurie, polydipsie, flou visuel, fatigue, et transpirations, tremblements, maux de tête, pâleur, changement de caractère), et antécédents de décompensation ou hypoglycémie sévère.
 - Comorbidités.
- Complications chroniques du diabète (souligner que les symptômes peuvent être souvent absents ou atypiques) :
 - macroangiopathiques :
 - cardiopathie ischémique,
 - insuffisance artérielle périphérique,
 - accidents vasculaires cérébraux.
 - microangiopathiques :
 - présence de rétinopathie :
 - antécédents de traitement au laser/injections,
 - baisse de l'acuité visuelle, épisodes de flou visuel,
 - présence de néphropathie,
 - présence de neuropathie somatique (sensitivo-motrice) :
 - brûlures, crampes, dysesthésie,
 - antécédents d'ulcères au pied,
 - présence de neuropathie du système nerveux autonome :
 - intolérance à l'effort;
 - hypotension orthostatique;
 - gastroparésie;
 - diarrhées, constipation;
 - impuissance;
 - éjaculation rétrograde;
 - sécheresse de la peau (partie inférieure du corps);
 - transpiration excessive (partie supérieure du corps);
 - troubles vésicaux.

- Anamnèse psycho-sociale.
- Facteurs de risque cardio-vasculaire :
 - tabagisme,
 - hypertension artérielle,
 - anamnèse familiale positive,
 - dyslipidémie.
- Anamnèse familiale :
 - diabète,
 - complications chroniques du diabète,
 - cardiopathie ischémique,
 - HTA, dyslipidémie.

DEUXIEME PARTIE

Cette partie se passera si possible au lit d'un patient diabétique de type 2 pour faire l'examen d'un pied diabétique (neuropathie et artériopathie), sinon sur un étudiant volontaire. On insistera sur l'examen de :

- L'arbre artériel : palpation et auscultation des artères :
 - fémorales,
 - poplitées,
 - tibiales postérieures,
 - pédieuses.
- L'examen neurologique :
 - sensibilité touché/piqué,
 - température,
 - pallesthésie,
 - réflexes ostéotendineux (surtout achilléens et rotuliens).
- Les pieds :
 - dilatation veineuse,
 - sécheresse de la peau,
 - hyperkératose, crevasses,
 - déformations ostéo-articulaires,
 - lésions cutanées,
 - mycose interdigitale,
 - onychomycose.

SEMILOGIE DU SYSTEME LYMPHATIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire : Pr Pierre-Yves Dietrich, 022/(37) 29 857

THEME

Sémiologie du système lymphatique.

OBJECTIFS

- Savoir mener une anamnèse d'un patient présentant des ganglions élargis et/ou une grosse rate.
- Acquérir les techniques de palpation des principales aires ganglionnaires.
- Principaux diagnostic différentiels en fonction de l'anamnèse et du status clinique des ganglions.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 8-9 étudiants par formateur.
- Jeu de rôle.
- Palpation des étudiants par les étudiants.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 259 ; 421-422 ; 440-441 ; 470-483. WB 205 1
- Schwartz MH. **Manuel de diagnostic clinique**. Edisem (Québec) et Maloine (Paris), pp. 179-192 ; 407 ; 443-458 ; 424-426, 2003 WB 200 19

POUR EN SAVOIR PLUS

- Orient JM. Sapia's art & science of bedside diagnosis. 5th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019, pp. 174-178. WB 200 21
- Castaigne A (et al.) **Sémiologie médicale : initiation à la physiopathologie**. 3^e éd. Sandoz, 1992 WB 143 1

DEROULEMENT ET OBJECTIFS DE LA SESSION

JEU DE ROLE

Mr M. Ni, 35 ans, consulte pour l'apparition d'une grosseur de la taille d'un oeuf de pigeon en dessus de la clavicule gauche. Il se plaint d'une « lourdeur dans l'estomac ». Quelles questions lui posez-vous? Que recherchez-vous?

Ce jeu de rôle très simple a pour buts:

1. de discuter rapidement la physiopathologie des adénopathies et de la splénomégalie;
2. d'apprendre la technique d'anamnèse d'un patient présentant des adénopathies ou une splénomégalie;
3. d'apprendre les techniques d'examen clinique des ganglions et de la rate;
4. de rappeler l'anatomie des aires ganglionnaires et en particulier les territoires de drainage

http://edumed.unige.ch/apprentissage/module4/def_imm/apprentissage/cc/anatomie/

1) Rappel physiopathologique

1.a) Quand un ganglion est-il hypertrophié?

- En cas de réponse immunitaire ou de pathologie tumorale des lymphocytes.

1.a.1) ADP localisée

- Infection localisée dans le territoire drainé par le ganglion en question. Exemple: ganglion inguinal si ongle incarné, ganglions cervicaux si angine, tuberculose.
- Drainage d'un cancer: ADP axillaire si cancer du sein, ADP axillaire si mélanome du bras, ADP sus-claviculaire si cancer estomac.

1.a.2) ADP généralisées

- Réponse immunitaire à des maladies généralisées: mononucléose infectieuse, phase prodromique du SIDA, maladies infectieuses, maladies de système, médicaments.
- Atteinte généralisée d'un lymphome.

1.b) Quand la rate est-elle agrandie?

- La rate est un organe lymphoïde:
Toute stimulation antigénique peut donc s'accompagner d'une splénomégalie, qui n'est pas une maladie en soi mais une réponse appropriée de l'organisme: toute infection peut le faire. Autre possibilité: lymphome ou leucémie chronique.
- La rate est riche en cellules " phagocytaires " (système reticulo-endothélial):
Participe donc à la destruction de certaines cellules sanguines. Augmentation de sa taille en cas de thrombopénie ou d'anémie hémolytique.
- La rate est très vascularisée:
Le sang veineux est drainé par le système porte. Si obstacle à l'écoulement veineux, apparition d'une splénomégalie (hypertension portale, certaines maladies infectieuses, etc.).
- Plus rares: cas d'infections (tuberculose, leishmaniose, candidose profonde, etc.) se développant dans la rate.

2) Anamnèse et caractéristiques cliniques des ganglions

Les caractéristiques suivantes de l'anamnèse seront abordées:

Caractéristiques de la plainte principale

Durée des symptômes, date d'apparition des ganglions, cinétique de croissance, douleurs associées?

Symptômes d'accompagnement

Amaigrissement, anorexie, asthénie, sueurs nocturnes, prurit, température.

Caractéristiques du patient

Age, habitudes, anamnèse sexuelle, facteurs de risque HIV, animaux à la maison, prise de médicaments.

Sur la base des réponses à ces questions, l'étudiant devrait pouvoir orienter vers une cause infectieuse ou une cause tumorale et évoquer les principaux diagnostics différentiels, ceci centré sur le jeu de rôle.

3) Examen clinique des aires ganglionnaires et de la rate

Avant de décrire les techniques d'examen des différentes aires ganglionnaires, il est bon de rappeler qu'il faut décrire le nombre d'aires ganglionnaires atteints, décrire la taille des adénopathies, leur caractère inflammatoire. Les adénopathies sont-elles suppurées, sensibles ou indolores, fixées ou mobiles, en paquet ou individualisées, ferme ou molles.

Ganglions occipitaux et cervicaux

La palpation se fait préférentiellement avec le patient en position assise, l'examineur soit devant le patient, soit en arrière du patient (pour les ganglions cervicaux). En palpant avec la pulpe des doigts, on cherche d'abord à trouver les adénopathies occipitales; puis on déplace les mains vers la région auriculaire postérieure et inférieure, afin de palper les ganglions sous-digastriques, puis on se dirige vers le bas pour palper les chaînes ganglionnaires cervicales, de manière superficielle et profonde, le long du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Ne pas oublier de mentionner les ganglions sous-maxillaires, sous-mentonniers, qui seront abordés en ORL. Pas de palpation compressive symétrique (carotide !).

Aires sus-claviculaires

Patient en position assise, l'examineur de préférence derrière le malade. Palpation symétrique possible; insister sur une palpation profonde derrière les clavicules en faisant inspirer le patient.

Ganglions épitrochléens

Ganglions axillaires: Le patient de préférence en position assise. Insister sur le fait que l'examen de l'aire axillaire est plus facile lorsque les muscles pectoraux sont détendus; le médecin porte donc le bras du patient. Palpation du creux axillaire droit avec la main gauche, du creux axillaire gauche avec la main droite. Afin de décontracter la musculature, le médecin porte le bras droit du patient avec sa main droite. Pour la palpation, le médecin fait progresser sa main gauche dans le creux axillaire droit de haut en bas, jusqu'au creux, profondément, puis fait des mouvements circulaires à la surface des côtes, puis descente dans le creux axillaire avec les doigts en position de crochet. Insister sur l'étendue de la région anatomique à palper.

Ganglions inguinaux

Palpation de la rate : Insister sur l'importance d'une inspection et d'une auscultation préalable à toute palpation. Deux techniques de palpation seront enseignées.

≠ **Décubitus dorsal** : Une main postérieure dans la loge rénale, appuyant vers l'avant ; l'autre main antérieure sous le rebord costal ; faire inspirer le patient ; le diaphragme fait descendre la rate au contact de la main antérieure.

≠ **Décubitus latéral droit** : La rate peut également être palpée en décubitus latéral droit, le médecin se plaçant derrière le patient ; faire inspirer le patient.

Percussion de la rate

Technique rarement utile, qui doit être vue rapidement. La palpation et la percussion du foie seront traitées dans les cours de gastro-entérologie.

4) Rappel anatomique

Au cours de l'anamnèse et de l'apprentissage de l'examen clinique, il sera bon de répéter avec les étudiants les principaux drainages lymphatiques.

http://edumed.unige.ch/apprentissage/module4/def_imm/apprentissage/cc/anatomie/

LOCOMOTION

LOCOMOTION 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pr Pierre-André Guerne / tél. (37) 23 676.

METHODE D'ENSEIGNEMENT POUR LES QUATRE SESSIONS

Les séminaires seront organisés en quatre sessions de deux heures de la façon suivante:

THEME DU SEMINAIRE

- **Introduction des principes généraux de l'anamnèse et de l'examen clinique** spécifiques à l'appareil locomoteur.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupes d'env. 8 étudiants.
- Introduction à l'anamnèse.
- Jeux de rôle.
- Démonstration des principes généraux de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION

Anamnèse

- Caractère et localisation des symptômes.
- Symptômes généraux.
- Évolution des symptômes dans le temps.
- Causes déclenchantes.
- Traitements, leurs effets et leurs effets secondaires.
- Handicaps fonctionnels.
- Facteurs psychosociaux.
- Anamnèse familiale et antécédents personnels.

Généralités sur l'inspection

Déformations, axes, trophicité, couleurs, mouvements et attitudes (boiteries), mensurations (poids, taille).

Généralités sur la palpation: anatomie palpatoire (connaître toutes les structures figurant sur les schémas simples du fascicule de l'examen clinique du système ostéo-articulaire (pour chaque vue articulaire, schéma en blanc de gauche)).

Recherche de douleurs (intensité, localisation), tuméfactions (épanchements, hyperplasie synoviale, œdème, formations osseuses), chaleur, crépitations.

Mensuration de la longueur des membres inférieurs

Debout Epaisseur en cm des planchettes nécessaires sous le pied pour horizontaliser le bassin.

Couché Epine iliaque antéro-supérieure - malléole interne (cm).

Cave : *Flexum de genou, adduction de hanche, bassin oblique, déformation de la colonne.*

Mensuration des périmètres

Mesures de la mobilité des articulations: les amplitudes se déterminent par lagoniométrie (méthode *zéro neutre*), **d'abord en actif, puis en passif si les valeurs en actif sont anormales. Description de raideurs ou d'ankyloses en cas de diminution active et passive. Une petite différence entre les mesures passives et actives est normale. Une différence importante suggère un problème neurologique, musculaire ou tendineux. La recherche de faiblesses ou douleurs à la mobilisation contre résistance doit être systématique ; une faiblesse évoque un problème neurologique, musculaire ou tendineux (rupture). Une douleur évoque un problème musculaire ou tendineux.**

Recherche d'instabilités ou d'hyperaxités: recherche d'hyperlaxité globale (genoux, coudes, rachis (distance paumes-sol=0), pouces, doigts), spécifique (d'une articulation).

Motricité: évaluation de la force musculaire (cotation 0-5) :

- 5 normale
- 4 bonne (contre résistance)
- 3 passable (contre gravité)
- 2 faible (dans le plan du lit)
- 1 trace (contraction musculaire visible, mais sans mouvement)
- 0 aucune contraction visible

Examen neurologique: rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire de l'examen neurologique (en particulier des racines C4-C6 et L3-S1), mais sans l'exercer. L'examen neurologique est couvert dans l'unité perception et contrôle moteur.

Système vasculaire : rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire de l'examen vasculaire (en particulier des pouls et de la trophicité), mais sans l'exercer.

Classification en pathologies inflammatoires mécaniques : bref rappel de la classification possible, non exhaustive, en pathologies inflammatoires (polyarthrite) et mécaniques (dégénératives (arthrose, tendinoses) et traumatiques (fractures, luxations), mais sans entrer dans les détails.

JEUX DE ROLE

Coxarthrose (paradigme de pathologie « mécanique »

- Douleur à la marche et à l'effort, qui part de la hanche et irradie vers le genou.
- Age = 55 ans.
- La douleur est apparue très progressivement il y a environ 6 mois.
- Elle part du pli inguinal et irradie dans la cuisse et souvent vers le genou. Pas de tuméfaction du genou.
- Elle est généralement absente au repos et pendant la nuit. Elle est réactivée par la marche et les autres activités en charge, notamment sportives (tennis, course à pied, pratiqués ~1x/semaine). La pratique de ces sports n'était que peu gênée au début, mais depuis quelques semaines, elle n'est plus possible.
- La douleur est partiellement calmée par l'aspirine.
- Les autres articulations sont toutes indolores.
- Pas d'accident ou traumatisme, ni récemment, ni par le passé.
- Pas de maladies. Pas d'autres médicaments.
- Pas de rhumatisme connu dans la famille.

Polyarthrite rhumatoïde (paradigme de pathologie inflammatoire)

- Patiente de 45 ans.
- Elle présente depuis 6 mois des douleurs du poignet droit, qui sont rapidement devenues symétriques, touchant également les articulations métacarpo-phalangiennes et inter phalangiennes proximales de façon également symétrique.
- Par la suite, elle note des douleurs des coudes et des genoux.
- Les douleurs sont associées avec une tuméfaction articulaire. Elle remarque qu'elle a des difficultés pour mettre ou enlever ses bagues.
- Les douleurs ne sont pas calmées par le repos.
- Elle est réveillée en fin de nuit par les douleurs.
- Elle a plus de difficultés pour mouvoir ses articulations le matin, et ceci, pendant environ 2 heures. L'après-midi, ses mouvements sont plus faciles et les douleurs diminuent.
- Elle note également une asthénie depuis quelques mois.
- Les anti-inflammatoires (antalgiques) n'ont qu'un effet partiel sur les symptômes.
- Elle n'a pas de rachialgies. Elle n'a pas de problèmes cutanés ou des muqueuses et ne présente pas de plaintes digestives.
- Les antécédents personnels et familiaux sont sans particularité.

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire**. Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG.
Distribué lors de la première séance.

POUR EN SAVOIR PLUS

- **Guide de l'examen clinique Barbara Bates**, L.S Bickley, PG Szilagyi. 6ème éd. Arnette, 2010.
- M. Doherty. **The GALS locomotor screen**. In Ann. Rheum. Dis. 1992. 51: 1165.

Le module « Appareil locomoteur du Virtual Skills Lab » est visible sur le site Moodle à l'adresse suivante : <http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=283>

LOCOMOTION 2

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Pr Pierre-André Guerne / tél. 022 / (37) 23 676 ou 022 / (37) 23 611

THEME DU SEMINAIRE

- Anamnèse et examen du **membre inférieur**.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 8 étudiants.
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.
- Présentations de malades (facultatives).

OBJECTIFS DE LA SESSION

- **Hanche**

Inspection: Etat cutané, cicatrices, bascule du bassin, flexum.

Boiterie: Duchenne, appui monopodal: signe de Trendelenbourg.

Palpation: Crête iliaque, épine iliaque antéro-supérieure, grand trochanter, pubis, tenseur du fascia lata, bandelette ilio-tibiale, ligament inguinal, , muscles rectus femoris, quadriceps fémoral, insertion des adducteurs, sacrum, muscles grand et moyen fessiers.

Mobilité:

Flexion (*sur le dos*, 135°), extension (*de côté*, 10°), abduction (*sur le dos*, 45°), adduction (*sur le dos*, 20°), rotation interne (*sur le dos*, hanche fléchie, 30°), rotation externe (*sur le dos*, hanche fléchie, 40°), distance inter-malléolaire en abduction maximale.

Force: fléchisseurs, extenseurs, abducteurs, adducteurs, rotateurs.

Rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire (mais sans l'exercer) de :

l'examen neurologique avec la sensibilité et la motricité (en particulier du territoire

du fémoro-cutané et des territoires radiculaires, et de l'examen du système

vasculaire , en particulier du pouls fémoral.

- **Sacro-iliaques**

Selon fascicule blanc ; les tests fonctionnels de mobilité ne sont pas nécessaires

- **Genou**

Inspection: déformations (varus, valgus, flexum, recurvatum, tuméfaction) boiterie (antalgique, raideur, quadriceps), coloration, cicatrices, trophicité quadricipitale.

Palpation: rotule, ligament rotulien, interlignes articulaires internes et externes (ménisques), bandelette ilio-tibiale, ligaments collatéraux externes et internes, tête du péroné, tendon du quadriceps, patte d'oie, tubérosité du tibia, muscles quadriceps fémoral et triceps sural.

Épanchements, crépitations.

Périmètres: (mesures à 15 cm en dessus de la rotule et 10 cm en dessous), épanchement (flot, choc), épaissement synovial.

Mobilité: flexion extension: 140°/0/0°, rotation interne et externe: 10°/0/10°. Engagement rotulien, rabot, appréhension (instabilité rotulienne) flexum recurvatum ou hyperextension, blocage (perte de l'extension complète).

Tests méniscaux: (tests d'Apley et de McMurray).

Laxité: antérieure, postérieure et latérale.

Force: quadriceps, ischio-jambiers.

Vasculaire: pouls poplité.

- **Pied et cheville**

Inspection: forme du pied, tuméfactions, chaussures, boiteries (antalgie, steppage, équinisme), téguments.

Morphologie orteils: hallux valgus, varus, orteil en griffe ou marteau.

Palpation: malléoles, articulation tibio astragalienne, tendon d'Achille, insertion des péroniers latéraux, calcaneum, articulations MTP individuelles et globalement (étréinte des MTPs).

Mobilité:

Cheville: flexion (plantaire) : 50°, extension (dorsale): 30°.

Sous-astragalienne: éversion: 20°, inversion: 10°.

Chopart et Lisfranc: pronation: 25°, supination: 35°.

Gros orteil (métatarso-phalangienne): flexion (plantaire): 45°, extension (dorsale): 70°.

Orteils: extension, flexion: la pulpe des orteils doit toucher le sol pied à plat.

Force: fléchisseurs plantaires, éverseur, inverseur, extenseurs.

Stabilité: cheville (Tiroir antérieur, varus forcé).

Syndrome du tunnel tarsien.

Vasculaire: pouls tibial postérieur et pédieux.

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire.** Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG.
Distribué lors de la première séance.

LOCOMOTION 3

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pr Pierre-André Guerne / tél. (37) 23 676.

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen du **rachis**

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupe d'env. huit étudiants
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants
- Présentations de malades (facultatives)

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION

- **Posture (statique)**

Examen de dos:

Horizontalité des 2 épaules et des 2 crêtes iliaques.

Lordose, scoliose, dos plat (Fil à plomb).

Appréciation des masses musculaires para-vertébrales et recherche d'une asymétrie gauche / droite.

Aspect de la cage thoracique et de sa mobilité lors de l'inspiration/expiration.

Espace inter-épineux L4-L5 à la hauteur des deux crêtes iliaques.

Examen de profil:

Cyphoses, lordoses ; mesures des flèches:

Patient adossé contre un mur: talons, fesses, tête plaqués contre le mur on demande au patient de réaliser un auto-agrandissement et on mesure les flèches lombaire et cervicale N< 8 cm.

Apophyses épineuses (alignement, douleur, déformation), côtes.

- **Rachis cervical**

Palpation : épineuses (C7 = vertèbre proéminente)

Mobilité : Flexion-extension (distance menton-sternum).

Rotation (Normale : enton en ligne avec acromion). Inclinaison latérale (45° vers chaque oreille).

CAVE instabilité d'origine traumatique ou polyarthritique.

Force du cou : flexion: extension, rotation, inclinaison.

Racines cervicales : C6 - C8 moteur et sensitif.

- **Rachis dorsal**
Inspection : Scoliose, gibbosité, symétrie des épaules.
Musculature : développement, asymétrie.
Cage thoracique : expansion en inspiration/expiration : > de 3 cm de différence
Palpation : Epineuses (D2 et D7 correspondant aux angles supérieur et inférieur des omoplates), côtes.
Mobilité (active et passive) : Flexion antérieure), bending latéraux (flexibilité), rotation bassin tenu ou assis. **Mesures d'angles non nécessaires.**
- **Rachis lombo-sacré**
Inspection : taches café au lait, neurofibromes, angiomes, pilosité.
Horizontalité des épaules et du bassin, lordose excessive, cyphose
Palpation : épineuses (**espace L4-L5 correspondant au sommet des crêtes iliaques**).
Mobilité : flexion: mesures de Schober, distance doigts-sol, extension, inclinaison latérale, rotation (**mesures d'angles non nécessaires**).
- **Douleurs généralisées (fibromyalgie)**
Anamnèse, et examen des points douloureux de la fibromyalgie.

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire**. Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG. *Distribué lors de la première séance.*

POUR EN SAVOIR PLUS

- **Guide de l'examen clinique Barbara Bates**, L.S Bickley, PG Szilagyi.
5^{ème} éd. Arnette, 2006.
- M. Doherty. **The GALS locomotor screen**. In Ann. Rheum. Dis. 1992. 51: 1165.

Le module « **Appareil locomoteur du Virtual Skills Lab** » est visible sur le site Moodle à l'adresse suivante : <http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=283>

LOCOMOTION 4

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Pr Pierre-André Guerne / tél. 022 / (37) 23 676 ou 022 / (37) 23 611

THEME DU SEMINAIRE

- Anamnèse et examen du **membre supérieur**.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes de huit étudiants.
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.
- Présentations de malades (facultatives).

OBJECTIFS DE LA SESSION

- **Épaule**

Inspection : masses, atrophies, dépressions (rupture du long chef du biceps), attitudes antalgiques.

Palpation : omoplate, apophyse coracoïde, acromion, articulations sterno- et acromio-claviculaire, long chef du biceps.

Mobilité:

Élévation : 170° (*humerus-tronc*), abduction : 170° (*plan frontal*).

Extension : 40°, rotation externe: 70° (*bras au corps et à 90° d'abduction*).

Rotation interne: (90° à 90° d'abduction), et distances pouce-C7.

Mouvements des muscles de la coiffe des rotateurs. Conflit sous-acromial

Laxité: antérieure, postérieure, inférieure, appréhension.

Force : deltoïde, sus-épineux, sous-épineux, sous-scapulaire, biceps, trapèze.

Sensibilité : territoire du nerf axillaire.

Vasculaire : pouls de l'artère axillaire.

- **Coude**

Inspection : attitude, habillage et déshabillage, cicatrices, hématomes, ecchymoses, rougeur, tuméfactions-masses, atrophie musculaire, axe : cubitus varus ou valgus.

Palpation : épicondyle-épitrochlée-olécrâne = triangle en flexion et ligne en extension), tête radiale, capsule articulaire, tendon du biceps, triceps, insertion de l'extenseur du carpe, nerf cubital.

Mobilité : Flexion: 135°, extension: 0°- 10°, supination: 90°, pronation: 90°.

Laxité : varus, valgus.

Force : triceps (extenseur), biceps (fléchisseur et supinateur).

ROT : biceps C5; Long supinateur C6; Triceps C7.

Vasculaire : artère brachiale.

- **Main et poignet**

Inspection : Attitude antalgique, coloration déformation ou tuméfaction : paume, dos main, poignet, doigts, ongles.

Palpation : Aspect dorsal et palmaire de la main et des doigts, tabatière anatomique (synovites, nodules, ténosynovite des gaines).

Mobilité :

Poignet: F/E 60°/0/40°; IR/IC : 30°/0/45°; P/S: 90°/0/90°.

Métacarpo-phalangiennes: F/E : 90°/0/420°;

Distance pulpe-paume.

Force : poignet, pouce, doigts.

Recherche de syndrome du tunnel carpien (N.médian -test de Phalen, test de Tinel)

Vasculaire : pouls radial et cubital.

Test de Finkelstein (tendinite de De Quervain)

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire**. Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG.
Distribué lors de la première séance.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Bickley LS, Szilagyi PG. **Bates' guide to physical examination and history taking**. 11th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins; 2013. WB 205 1
Accès ebook : http://thepoint.lww.com/Book/Show/323900#tab_328502
- M. Doherty. **The GALS locomotor screen**. In Ann. Rheum. Dis. 1992. 51: 1165.

Le module « Appareil locomoteur du Virtual Skills Lab » est visible sur le site Moodle à l'adresse suivante : <http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=283>

NEUROLOGIE

NEUROLOGIE 1

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Prof. Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301 ; fabienne.perren@unige.ch

THEME DU SEMINAIRE

Introduction générale à l'examen neurologique
Le système moteur et les réflexes.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

A. Introduction générale à l'examen neurologique (30 mn)

Objectifs : comprendre le déroulement global de l'examen neurologique (sans le savoir en détail, l'examen détaillé sera repris en neurologie 4).

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale.

- Le patient raconte les symptômes ressentis.
- L'information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être envisagée sous l'angle d'une explication physiopathologique.
- L'anamnèse est parfois complétée auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen neurologique standard

Fonctions supérieures

Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l'anamnèse.

Les points à retenir sont pour le moins:

- Patient adéquat, collaborant. Latéralisation (droitier, gaucher, ambidextre).
- Niveau de vigilance, concentration.
- Orientation spatiale et temporelle.
- Langage (compréhension et expression).
- Mémoire.

Nerfs Crâniens

- I : Olfaction
- II : Acuité visuelle (lunettes ?) : les 3 doigts à 3m ou la lecture à 40cm.
Champ visuel au doigt.
Fond d'œil.
- III, IV et VI : Motricité oculaire. Fentes palpébrales.
Pupilles rondes, symétriques, réagissant à la lumière, directe et indirecte et à la convergence.
- V : Sensibilité faciale au tact et à la piqure.
Réflexes cornéens présents.
Réflexe massétérin.
- VII : Mimique faciale, goût (anamnestique).
- VIII : Voix chuchotée (occlusion ou CAE controlatéral), Rinné, Weber.
Nystagmus, vertige, Romberg.
- IX et X : Réflexes nauséeux et vélopalatins.
Voile du palais, au repos et à la phonation.
Déglutition, articulation, phonation.
- XI : Force des sterno-cléido-mastoïdiens et trapèzes.
- XII : Langue, au repos et à la protrusion.
- Réflexes archaïques : péri oraux, moue, palmo-mentonnier, nasopalpebral.

Nuque/ cou

- Souple, indolore, méningisme.
- Pas de souffle carotidien.

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus, paume vers le haut (Mingazzini des MS).
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles). Symétriques ?
- Pas de signe de Hoffmann.
- Sensibilité superficielle (tact, douleur, température).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Diadococinésie.
- Epreuve index-nez.

Tronc

Réflexes cutanés abdominaux.

- Sensibilité superficielle (niveau ?).

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force (notation M0-M5).. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles). Symétriques ?
- Réflexes cutanés plantaires.
- Sensibilité superficielle (toucher, puis piquer, puis toucher-piquer).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours).
- Marche sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule.

Colonne vertébrale

- Déformation, Scoliose, hyperlordose
- mobilité (Chobert / DDS)
- Lasègue : élévation du MI en extension depuis l'horizontale : pour reproduire la douleur lombaire ou radiculaire (le fait que ça tire sur les muscles n'est pas un signe de positivité, mais simplement que le patient doit faire plus d'exercices de stretching).
- Lasègue inversé : sur le côté ou sur le dos, tirer la cuisse vers l'arrière en maintenant le sacrum pour éviter les hyper lordoses.

B. Le système moteur et les réflexes

Anamnèse

I. Système moteur et les réflexes :

- Plaintes centrées sur une paralysie ou une parésie: faiblesse, fatigabilité, difficulté dans les mouvements fins. Début brusque ou progressif; déficit transitoire, installé, fluctuant.
- Atrophie remarquée par le patient.
- Eventuels mouvements involontaires: tremblement, fasciculations, autres.
- Lenteur des mouvements.

Examen physique

Système moteur et les réflexes

- Inspection: atrophie, hypertrophie, mouvements involontaires, fasciculations et leur distribution.
- Palpation: myalgies, consistance du muscle.
- Percussion: réponse idio-musculaire, myotonie.
- Force: le testing de la force peut être fait pour tous les groupes musculaires, en fonction du problème clinique, (notion de la cotation de 0 à 5). Lors d'un éventuel déficit, étude de la répartition du déficit moteur.
- Tonus: savoir évaluer un tonus normal, un tonus diminué (hypotonie), un tonus augmenté (hypertonie), et faire la différence entre une hypertonie spastique (pyramidale) et rigide (extrapyramidale). Manœuvre de renforcement (Froment).
- Epreuve des bras tendus (Mingazzini).
- Réflexes myotatiques normaux, diminués (hypo ou aréflexie ; manœuvre de facilitation (Jendrassik), augmentés (hyperréflexie), symétriques. Les réflexes à rechercher sont pour le moins, aux membres supérieurs: bicipital, tricipital et stylo-radial; signe de Hoffman; aux membres inférieurs: rotulien et achilléen. Lors d'une hyperréflexie, rechercher une diffusion, une extension de la zone réflexogène, un polycinétisme, un clonus.
- Réflexes cutanés: cutané-plantaire (signe de Babinski lorsqu'il est en extension), cutané-abdominaux.

En fonction de cet examen, savoir faire la différence entre une atteinte centrale et périphérique. Dans les atteintes centrales, reconnaître une hémiparésie, une paraparésie, une tétraparésie, un syndrome pyramidal, extra-pyramidal. Dans les atteintes périphériques, reconnaître une atteinte du motoneurone, d'une racine, d'un plexus ou d'un nerf, une polyneuropathie ou encore une atteinte de la jonction neuromusculaire ou du muscle.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR EN PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>

NEUROLOGIE 2

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301

THEMES DU SEMINAIRE

Le système sensitif et les aires corticales.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIF DE LA SESSION

- **Anamnèse**
Hypoesthésie, anesthésie; paresthésies, dysesthésies, douleurs, troubles du sens positionnel.
- **Examen physique**
 - Sensibilité superficielle :
 - Toucher léger au doigt et toucher/piquer: normal, symétrique, comparaison distale-proximale.
NB : certains tuteurs enseignent le tact en suivant les dermatomes (proximal à distal), d'autres en les « coupant » (médial à latéral). Les deux techniques sont acceptées, et d'autres encore, il faut dire pourquoi on le fait)
 - Sensibilité douloureuse (piquer) et thermique.
 - Sensibilité profonde :
 - Sens des attitudes: recherche du pouce, position de l'index et gros orteil (dernière phalange, tenir sur côté, petits mouvements).
 - Pallesthésie.
 - Sensibilités élaborées et intégration sensitive:
 - Graphesthésie, stéréognosie, extinction sensitive.

- **Anamnèse**

II. Aires corticales :

- troubles pariétaux et négligence
- troubles du champ visuel
- troubles du langage: expression orale, expression écrite (écriture), compréhension orale, compréhension écrite (lecture); troubles du calcul, troubles frontaux.

- **Examen physique**

Aires corticales :

- Notions sur lesgnosies et praxies.
- Hémianopsie et héminégligence visuelle, cécité corticale.
- Examen simple d'un aphasique; distinguer versant sensoriel du moteur.
- Réflexes archaïques : réflexe palmo-mentonnier, moue, naso-palpébral, succion, grasping.
- Troubles mnésiques : mémoire de fixation et d'évocation.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>
- Armin Schnider : **neurologie du comportement** (éditions Masson), traduction F Perren , 2008

NEUROLOGIE 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél 022 / (37) 28 301

THEME DU SEMINAIRE

Examen des nerfs crâniens.

METHODES D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

Anamnèse

- | | | |
|-----------|---|---|
| I | : | Olfaction (normale, diminuée, abolie). |
| II | : | Reconnaître les symptômes d'une lésion du nerf optique avec atteinte monoculaire, à différencier de troubles du champ visuel.
Amaurose fugace.
Anamnèse de névrite optique.
Déterminer l'anamnèse typique des troubles du champ visuel préchiasmatiques ou rétrochiasmatiques. |
| III-IV-VI | : | Rechercher une notion de diplopie, notion de ptose palpébrale. |
| V | : | Hypoesthésie, dysesthésie de la face.
Néuralgie du trijumeau et anamnèse typique.
Troubles de la mastication. |
| VII | : | Paralysie faciale (centrale ou périphérique).
Agueusie, hyposalivation, hypolacrymation, hyperacousie. |
| VIII | : | Vestibulaire: distinguer le vertige vestibulaire vrai et le pseudovertige.
Cochléaire: hypoacousie, acouphènes. |
| IX-X | : | Dysarthrie, dysphonie, dysphagie, régurgitation, déperdition nasale. |
| XI | : | Muscle sterno-cléido-mastoïdien, trapèze. |
| XII | : | Motilité de la langue. |

Examen physique

I	: Tester chaque narine séparément à l'aide d'une substance odorante non irritante.
II	: Test monoculaire de la vision : les 3 doigts à 3m ou la lecture à 40cm Champ visuel aux doigts, différenciation de l'atteinte pré- et rétrochiasmatique, notions de champ déficitaire, homonyme ou non. Fond d'œil : papille, rétine, vaisseaux.
III-IV-VI	: Position du regard; motricité oculaire horizontale et verticale (normale; limitée avec ou sans diplopie; poursuite saccadée; présence d'un nystagmus). Réflexe pupillaire: à la lumière, direct et consensuel; à la convergence.
V	: Sensibilité des trois branches. Réflexe cornéen: notion de pathologie afférente(V) ou efférente(VII), Réflexe direct et consensuel, réflexe massétérin.
VII	: Savoir différencier une paralysie centrale d'une paralysie périphérique. Branches du facial dans la mimique. Recherche du signe de Bell. Signe des cils (Souques). Recherche de vésicules du conduit auditif externe. Le goût ne se teste pas de routine.
VIII	: Vestibulaire: différencier les types de nystagmus (spontané, provoqué, de position) et ses caractéristiques. Épreuves de: Romberg, marche aveugle (Unterberger), funambule. Cochléaire: voix chuchotée, épreuve de Rinné, épreuve de Weber.
IX-X	: Étude de la phonation, voix bitonale, aphonie. Voile au repos, et à la phonation, réflexe vélo-palatin, réflexe nauséeux, signe du rideau.
XI	: Muscle sterno-cléido-mastoïdien, muscle trapèze.
XII	: Protraction de la langue, atrophie, fasciculations.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>

NEUROLOGIE 4

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301

THEMES DU SEMINAIRE

A. La coordination (épreuves cérébelleuses), l'équilibre et la marche.

B. Rappel de l'examen neurologique

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

A. La coordination (épreuves cérébelleuses), l'équilibre et la marche.

Anamnèse

- Troubles de l'équilibre.
- Troubles de la coordination des mains ou des pieds.
- Troubles de la marche.
- Troubles de la parole (dysarthrie cérébelleuse, voix scandée).

Examen physique

Motricité oculaire

Au niveau des membres

- Tonus (déjà vu sous motricité): on recherche une éventuelle hypotonie.
- Epreuve de Stewart-Holmes.
- Diadococinésie (marionnettes; tapotement alterné).
- Epreuve index-nez eumétrique.
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout normale (étude du polygone de sustentation), non modifiée par l'occlusion des yeux (Romberg).
- Démarche normale (symétrie et longueur des pas, ballant des bras, Demi-tours).
- Peut marcher sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule bien exécuté.
- Epreuve de la marche aveugle (Unterberger): pas de déviation.
- Accroupissement (normalement avec décollement des talons).

B. Rappel de l'examen neurologique

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale.

- Le patient raconte les symptômes ressentis.
- L'information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être envisagée sous l'angle d'une explication physiopathologique.
- L'anamnèse est parfois complétée auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen neurologique standard

Fonctions supérieures

Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l'anamnèse.

Les points à retenir sont pour le moins :

- Patient adéquat, collaborant. Latéralisation (droitier, gaucher, ambidextre).
- Niveau de vigilance, concentration.
- Orientation spatiale et temporelle.
- Langage (compréhension et expression).
- Mémoire.

Nerfs Crâniens

- I : Olfaction
- II : Acuité visuelle (lunettes) : les 3 doigts à 3 m ou la lecture à 40cm
Champ visuel au doigt.
Fond d'œil.
- III, IV et VI : Motricité oculaire. Fentes palpébrales.
Pupilles rondes, symétriques, réagissant à la lumière, directe et indirecte, et à la convergence.
- V : Sensibilité faciale au tact et à la piqure.
Réflexes cornéens présents.
Réflexe massétérin.
- VII : Mimique faciale, goût (anamnestique).
- VIII : Rinné, Weber.
Nystagmus, vertige, Romberg.
- IX et X : Réflexes nauséeux et vélopalatins.
Voile du palais, au repos et à la phonation.
Déglutition, articulation, phonation.
- XI : Force des sterno-cléido-mastoïdiens et trapèzes.
- XII : Langue, au repos et à la protrusion.
- Réflexes archaïques : périoraux, moue, palmo-mentonnier, naso-palpébral.

Nuque

- Souple, indolore, méningisme.
- Pas de souffle carotidien.

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus, paume vers le haut (Mingazzini des MS).
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles).
- Pas de signe de Hoffmann.
- Sensibilité superficielle (tact, douleur, température).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Diadococinésie.
- Epreuve index-nez.

Tronc

- Réflexes cutanés abdominaux.
- Sensibilité superficielle (niveau ?).

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles).
- Réflexes cutanés plantaires.
- Sensibilité superficielle.
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours).
- Marche sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule.
- Epreuve d'Unterberger.

Colonne vertébrale

- Déformation, Scoliose, hyperlordose
- mobilité (Chobert / DDS)
- Lasègue : élévation du MI en extension depuis l'horizontale : pour reproduire la douleur lombaire ou radiculaire (le fait que ça tire sur les muscles n'est pas un signe de positivité mais simplement que le patient doit faire plus d'exercices de stretching).
- Lasègue inversé : sur le côté ou sur le dos, tirer la cuisse vers l'arrière en maintenant le sacrum pour éviter les hyper lordoses.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>

SEMILOGIE NEPHROLOGIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Dre Catherine Stoermann-Chopard, tél. 022 / (37) 29 780

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen physique d'un syndrome néphrotique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 10 étudiants par formateur.
- Jeu de rôle.
- Pratique de l'examen physique d'un syndrome œdémateux par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS

- Savoir mener l'anamnèse chez un patient chez lequel on suspecte une affection rénale (en particulier un syndrome œdémateux dans un contexte de syndrome néphrotique).
- Reconnaître les symptômes suggérant la présence d'un syndrome néphrotique.
- Connaître l'examen clinique d'un syndrome œdémateux avec ou sans anasarque:
 - épanchements séreux, pleuraux, péritonéaux,
 - signes accessoires au niveau des phanères.
- Savoir examiner les loges rénales (palpation et percussion).
- Reconnaître les principales anomalies urinaires (protéinurie, hématurie, leucocyturie, infection urinaire) à l'aide de bandelettes réactives.

OBJECTIFS GENERAUX

En prenant l'exemple d'un patient qui consulte son médecin traitant avec des symptômes d'un syndrome œdémateux survenant lors d'un syndrome néphrotique, on introduit l'étudiant à l'anamnèse, l'examen physique et l'examen des urines à connaître dans ce contexte.

Ce séminaire peut se dérouler en trois phases. La première phase est consacrée à l'anamnèse. Pour introduire cette phase, on peut pratiquer un jeu de rôle (exemple en annexe, à la fin de ce guide). On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse à connaître lors d'un syndrome néphrotique. Dans la deuxième phase, le formateur montre aux étudiants l'examen physique à pratiquer lors d'un syndrome œdémateux survenant dans le contexte d'un syndrome néphrotique. Il explique les renseignements que le médecin peut tirer de chaque partie de l'examen. L'accent doit être mis sur l'inspection et la palpation. Par la suite, les étudiants effectuent l'examen physique entre eux. Dans la dernière phase, on aborde l'examen des urines.

La mesure de la tension artérielle est enseignée dans les séminaires sur les signes vitaux et le système artériel.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Prise de l'anamnèse

Reconnaître les symptômes principaux du syndrome œdémateux :

- Œdèmes: début, localisation, quantification, caractères "néphrotiques" des œdèmes (blancs, mous, symétriques, indolores, déclives).
- Prise pondérale: début et importance.
- Apparition d'urines "mousseuses".
- Rechercher d'autres événements importants synchrones à l'apparition des œdèmes.
- Connaître les antécédents personnels contributifs du patient, notamment les résultats d'éventuels examens d'urines ou de valeurs tensionnelles antérieurs.
- Rechercher la prise de médicament(s).

2. Enseignement de l'examen physique

Il faut savoir :

- Inspecter les oedèmes.
- Palper les oedèmes (rechercher le signe du godet).
- Penser à peser le patient.
- Rechercher les épanchements séreux:
 - *l'ascite* : inspection, palpation, percussion avec les changements de position. La sémiologie de l'ascite a déjà été abordée au sujet de la cirrhose hépatique (Unité 5, CCDC "Sémiologie digestive 3"). Le formateur encouragera les étudiants à se souvenir eux-mêmes de ces notions.
 - *les épanchements pleuraux*: auscultation (absence du murmure vésiculaire), palpation (absence de transmission des vibrations vocales), percussion (matité). La sémiologie du système respiratoire n'a pas encore été vue à ce stade. En fonction du temps disponible, le formateur choisira ou non d'introduire les signes de l'épanchement pleural.
 - *En revanche, la nécessité de rechercher systématiquement un épanchement pleural cas de syndrome oedémateux doit être connue des étudiants.*
- Rechercher les signes accessoires au niveau des phanères:
 - ongles (double bandes transversales blanches);
 - peau (couleur jaune pâle, due à l'urochrome et au carotène. L'hypoalbuminémie du syndrome néphrotique s'accompagne d'une hypergammaglobulinémie compensatrice, avec notamment augmentation des globulines liant le carotène);
 - cheveux (cassants, perte de cheveux).
- Palper et percuter les loges rénales.
 - *rein droit*: la palpation se fait avec la main droite (bout des doigts) de l'examineur en dessous du rebord costal droit et la main gauche en arrière du flanc droit, entre le rebord costal et la crête iliaque. Une palpation profonde peut permettre d'atteindre le pôle inférieur du rein droit (descend lors de l'inspiration).
 - *rein gauche*: la même technique est utilisée, mais l'examineur se met du côté gauche du patient. Comme le rein gauche est plus haut situé que le droit, son pôle inférieur est rarement palpable;
 - pour percuter les loges rénales, il faut asseoir le patient. L'examineur se place derrière le patient et percute la région costovertébrale des deux côtés.

3. Enseignement de l'examen des urines

Il faut savoir:

- Regarder l'aspect des urines (couleur, transparence, brillance).
- Connaître l'examen de la bandelette réactive en cas de syndrome néphrotique (albumine +++, hématies négatives, leucocytes négatifs, nitrites négatifs).

JEU DE ROLE POSSIBLE POUR LE SYNDROME NEPHROTIQUE

Vous êtes une patiente de 30 ans, secrétaire, en bonne santé habituelle. Depuis une semaine, vous avez noté l'apparition d'oedèmes des membres inférieurs, touchant d'abord les pieds puis les jambes et les cuisses. Vous avez de la peine à fermer votre pantalon et êtes plus facilement essoufflée à l'effort. Il vous arrive de tousser en passant de la position assise à la position couchée. Vous avez remarqué que vous uriniez moins souvent et que vos urines étaient mousseuses. Vous ne prenez pas de médicaments et vous n'avez rien remarqué d'autre.

LECTURES OBLIGATOIRES

L'anamnèse et l'examen physique d'un syndrome œdémateux dans le contexte d'un syndrome néphrotique.

- M. H. Swartz. **Textbook of physical diagnosis : history and examination.** 6th ed. Philadelphia : Saunders, 2010. WB 200 17 ed
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 272, 274, 860, 481-484, 525-529, 533. WB 205 1

RESPIRATION

INTRODUCTION A LA SEMIOLOGIE RESPIRATOIRE (COURS)

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Dr Frédéric Lador – HUG, tél 022 / (37) 29 911

THEME

Introduction à l'anamnèse lors d'affections pulmonaires et à la sémiologie respiratoire.
Ce cours est complété par un séminaire de sémiologie respiratoire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de:

- connaître les points importants de l'anamnèse lors d'affections respiratoires ;
- se familiariser avec les points les plus importants de la sémiologie respiratoire ;
- comprendre la physiopathologie liée aux signes cliniques ;

DISCIPLINES

- Sémiologie
- Pneumologie

LECTURES ASSOCIEES AU SEMINAIRE

Conformes aux lectures des problèmes de l'Unité.

Les diapos de ce cours sont à disposition sur le site web de l'unité.

SEMILOGIE RESPIRATOIRE (SEMINAIRE)

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Dr Frédéric Lador – HUG, tél 022 / (37) 29 911

THEME DU SEMINAIRE

Ce séminaire revoit la prise d'anamnèse ciblée sur un problème respiratoire, ainsi que l'examen physique centré sur un problème respiratoire.

OBJECTIFS DE L'EXAMEN PHYSIQUE RESPIRATOIRE

L'examen physique comprend l'inspection du patient, la palpation de la cage thoracique, la percussion des champs pulmonaires et l'auscultation pulmonaire. En pratiquant cet examen, l'étudiant doit être capable de :

- Reconnaître visuellement les altérations éventuelles de la forme du thorax, les mouvements respiratoires et les signes de difficulté respiratoire.
- Palper le thorax pour reproduire par exemple une douleur thoracique décrite par le patient, pour mieux percevoir l'ampliation de la cage thoracique pendant la respiration, ou pour percevoir la transmission des vibrations vocales.
- Pratiquer la percussion afin de délimiter la limite inférieure des deux plages pulmonaires postérieurement, puis de comparer la sonorité des plages pulmonaires gauche et droite à différents niveaux et symétriquement.
- Ausculter les deux poumons. Savoir reconnaître le bruit physiologique de la respiration ainsi que ses modifications pathologiques et en expliquer le mécanisme. Savoir reconnaître les bruits adventices (= bruits surajoutés pathologiques). Décrire les quatre types de bruits adventices (sibilances, ronchi, râles fins et râles grossiers) et leur origine.

ANAMNESE RESPIRATOIRE

Outre les principes généraux d'une anamnèse (commencer avec une question ouverte, etc), on retiendra une liste de questions clefs : Toux ? Expectorations ? Douleur thoracique ? Dyspnée ?

Toux

- Caractérisation
 - Sèche
 - Productive
- Horaire (diurne, nocturne), présence d'accès ou « quintes » de toux ...
- Facteurs déclenchant (surtout pour l'asthme)

Expectorations

- Couleur des crachats (blancs, jaunâtres, verdâtres, brunâtres...)
- Quantité (estimée en nb de mouchoirs utilisés, év. en gobelets remplis)
- Odeur (une odeur fétide peut être due à des germes anaérobies lors d'un abcès pulmonaire...)
- Sang dans les expectorations
- Consistance (mousseuses, collantes, épais, fluide...)

Douleur thoracique

- Localisation
- Reproductible à la palpation
- Respiro-dépendante
- Irradiation (par exemple vers l'épaule en cas d'atteinte de la plèvre diaphragmatique)
- Intensité
- Durée
- Facteurs aggravant (toux, respiration)
- Facteurs soulageant (position)

Dyspnée

- Au repos
 - Horaire ? Circonstances ?
 - Position ?
 - Dyspnée paroxystique nocturne ?
- A l'effort
 - Quantifier l'effort (pente, escalier ?)
 - Reproductible au même effort ou variable ?
 - Définir les stades 1 à 4 selon la New York Heart Association (NYHA)
- Associée à une respiration sifflante ?

La réponse à ces questions-clefs devra être complétée par la présence ou non de signes généraux (asthénie, fièvre, etc) et de signes d'insuffisance cardiaque (œdèmes, nycturie etc.). De plus, une anamnèse respiratoire ciblée doit également intégrer des éléments sur.

- Antécédents personnels et FRCV
- Habitudes (tabac : actuel et UPA, médicaments, alcool, activité physique)
- Anamnèse familiale
- Anamnèse socio-professionnelle
- Anamnèse d'exposition si elle est pertinente au problème (exposition à des maladies infectieuses, environnement professionnel, exposition à des allergènes).

GLOSSAIRE *(la définition de ces termes doit être connue de l'étudiant) :*

- Tachypnée, bradypné
- Hyperventilation, hypoventilation
- Orthopnée, platypnée
- Hémoptysie, crachats hémoptoïques, hématomèse, épistaxis
- Cyanose, périphérique et centrale
- Stridor
- Hippocratisme digital, ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique

EXAMEN PHYSIQUE

L'examen physique respiratoire ne peut se faire valablement que chez un patient débarrassé de sa chemise, maillot ou T-shirt, torse-nu pour l'homme, n'ayant gardé que le soutien-gorge pour la femme. L'examen nécessite que le sujet soit couché pour certains aspects (par exemple pour déceler une respiration paradoxale thoraco-abdominale), mais assis pour la plus grande part (percussion, auscultation).

INSPECTION

Patient couché ou assis

- aspect général : faciès, pâleur, transpiration, agitation etc ?
- bruit anormal de la respiration ? p.ex. stridor inspiratoire, encombrement des voies respiratoires
- fréquence respiratoire (à prendre en faisant semblant de prendre le pouls)
- type respiratoire anormal ? (p.ex. respiration périodique de Cheyne-Stokes)
- respiration lèvres pincées ?
- utilisation des muscles accessoires (SCM, scalènes) ?
- tirage sus-claviculaire et/ou intercostal ?
- orthopnée ? (paralysie bilatérale du diaphragme vs insuffisance cardiaque)
- cyanose ? centrale (sous la langue) ou uniquement périphérique (lèvres, doigts)
- hippocratisme digital ?
- respiration thoraco-abdominale paradoxale ? (paralysie diaphragmatique – ne s'observe qu'en position couchée) ?
- présence d'un volet thoracique ? (chez patient polytraumatisé)

Patient assis

- forme du thorax: diamètre antéro-postérieur augmenté, forme « en tonneau » ?, anomalie anatomique (thorax en entonnoir ou pectus excavatum, thorax en carène ou pectus carinatum) ? orthopédique (cyphose anormalement prononcée, scoliose, cyphoscoliose) ?
- asymétrie du thorax ?
- cicatrices de thoracotomie ? Cicatrice de drain thoracique ?

Palpation (patient assis)

- Ampliation des mouvements thoraciques (vérifier la symétrie du mouvement du thorax pendant une respiration profonde en s'aidant des mains)
- Si le patient mentionne une douleur, la faire localiser précisément avec la main et tenter de la reproduire par la palpation
- Les vibrations vocales : faire dire « 33 » d'une voix grave et sentir les vibrations transmises sur les plages pulmonaires postérieures en appliquant le bord cubital de la main horizontalement et en comparant toujours la plage gauche et la plage droite, à trois différentes hauteurs successivement. (NB : en anglais et en allemand, la transmission des vv se nomme « fremitus ».)

PERCUSSION (patient assis)

- Délimiter la limite inférieure des deux plages pulmonaires, postérieurement (le doigt « plessimètre » est le majeur gauche que l'on applique horizontalement sur le thorax, c'est-à-dire parallèlement à la ligne à délimiter, et qui est percuté sur sa deuxième phalange par l'extrémité du majeur droit, recourbé en marteau – pour les gauchers, l'inverse). Faire une petite marque au stylo pour comparer la hauteur des deux bases (demander au patient la permission !).
- Après avoir délimité les deux bases, comparer la sonorité de la percussion de la plage gauche avec celle de la plage droite, à trois différentes hauteurs, symétriquement, ainsi que dans la région axillaire, symétriquement également. Nous renonçons à percuter les plages pulmonaires antérieures (sauf pour délimiter le bord supérieur du foie, en position couchée, cf examen de l'abdomen).
- Le son de la percussion peut être « normal » (sonorité pulmonaire normale), ou au contraire se transformer en une matité (semblable au son que l'on observe sur un organe plein comme par exemple sur les reins), ou encore une sub-matité (son intermédiaire), ou à l'inverse un tympanisme (sonore comme sur un tambour, comme on l'observerait sur un estomac gonflé d'air). Matité et sub-matité s'observent typiquement sur un épanchement pleural, une consolidation du parenchyme pulmonaire, une atélectasie. Le tympanisme peut s'observer sur un pneumothorax ou sur une grosse bulle d'emphysème.

AUSCULTATION (à l'aide de la membrane du stéthoscope / patient assis)

- Auscultation postérieure, à trois niveaux de hauteur, puis axillaire et antérieure à un seul niveau de hauteur en général, toujours en comparant symétriquement la gauche et la droite.
- Bruit normal de la respiration : aux bases pulmonaires, le bruit normal de la respiration est décrit par le terme « murmure vésiculaire ». Plus on s'élève, plus le bruit de la respiration se rapproche du bruit trachéal ou glottique, tel qu'on peut l'entendre en posant le stéthoscope sur la tracée au-dessus de la fourchette sternale. Evaluer : 1/ si l'intensité du murmure vésiculaire paraît normale et symétrique ou si elle est diminuée (↘ lors d'emphysème, de pneumothorax...), voire abolie d'un côté (par ex. atélectasie, gros épanchement pleural), ensuite 2/ si la phase expiratoire est anormalement prolongée - « expirium prolongé » (par exemple dans toutes les pathologies obstructives comme l'asthme ou la BPCO).
- Transformation du murmure vésiculaire en souffle tubaire lors de consolidation du parenchyme (ex : pneumonie) : on entend alors le bruit trachéal qui est transmis jusqu'au foyer de consolidation à la place du murmure vésiculaire physiologique.

AUSCULTATION (suite)

- Bruits adventices (= bruits pathologiques surajoutés):
 - Sibilances (son musical haute fréquence) syn. : sifflements, en anglais « wheezing » (ex : *asthme*)
 - Ronchis (son musical, basse fréquence, comme un ronflement), en anglais « rhonchi » (ex : *bronchite*)
 - Râles fins (semblables à des craquements, ressemble au « scratch » du velcro) synonymes: râles crépitants, velcro, secs, parenchymateux, en anglais « fine crackles » (ex : *pneumonie, fibrose, insuff. cardiaque*)
 - Râles grossiers (semblables à des bulles qu'on fait dans l'eau) synonymes : râles bulleux, humides, bronchiques, en anglais « coarse crackles » (ex : *bronchite, insuffisance cardiaque au stade de l'œdème aigu du poumon*)
- Autres bruits anormaux
 - Frottement pleural : c'est un craquement, audible durant tous le cycle respiratoire, provoqué par de l'inflammation dans la plèvre que l'on a comparé au crissement de chaussures neuves en cuir.
 - Stridor : sifflement respiratoire audible sans stéthoscope et provenant de la trachée ou du larynx.

Origine du bruit de la respiration et des bruits adventices :

Le « murmure vésiculaire » est un terme historique inadéquat. Ce bruit normal de la respiration ne provient pas des alvéoles (les « vésicules » des anciens), mais il représente simplement la transmission atténuée du bruit que font les turbulences de l'air au niveau de la glotte et de la trachée. Lorsque les alvéoles sont remplies de liquide exsudatif (la « consolidation » qui survient dans la pneumonie), le bruit glottique ou trachéal est transmis de manière beaucoup plus intense jusqu'à la périphérie du poumon et on parle alors de « souffle tubaire ».

Les râles fins proviennent de phénomènes survenant au niveau des bronchioles terminales et du parenchyme pulmonaire, alors que les trois autres bruits adventices (râles grossiers, sibilances et ronchis) sont d'origine bronchique et dus en bonne partie aux sécrétions.

Quelques exemples :

Pneumonie (sans épanchement pleural associé) : à la hauteur du foyer de pneumonie on peut trouver une sub-matité à la percussion, les vibrations vocales sont augmentées (meilleure transmission du son par le parenchyme consolidé) et on ausculte un souffle tubaire avec des râles fins inspiratoires.

Épanchement pleural : on percute une sub-matité ou une matité, selon l'importance de l'épanchement, les vibrations vocales sont diminuées et le murmure vésiculaire est aboli en regard de l'épanchement. Il n'y a pas de râle ni d'autres bruits adventices.

Crise d'asthme : la percussion est normale, les vibrations vocales sont normales, le murmure vésiculaire est diffusément diminué d'intensité et l'expiration est prolongée. On entend des sibilances dispersées sur les deux plages pulmonaires avec éventuellement quelques ronchis.

Fibrose pulmonaire : percussion normale, vibrations vocales normales, murmure vésiculaire normal et symétrique. Présence de râles fins, symétriquement et diffusément, sur les deux plages pulmonaires inférieures (la fibrose prédomine en générale aux bases pulmonaires.).

Pneumothorax du poumon droit : percussion tympanique sur la page pulmonaire droite avec abolition de la transmission des vibrations vocales et abolition du murmure vésiculaire.

Facultatif (ne fait pas partie de l'examen standard)

- Pectoriloquie aphone (faire chuchoter « 66 » : on entend un bruit sonore avec le stéthoscope, alors que le patient ne fait que chuchoter).
- Egophonie (faire dire « iiiii », on entend « ééé » avec le stéthoscope. Survient lors de consolidation, par ex : pneumonie. Ces deux phénomènes résultent du même mécanisme de transmission altérée des sons que pour le souffle tubaire.

LECTURE ASSOCIEE AU SEMINAIRE

- Bickley LS, Szilagyi PG. **Bates' guide to physical examination and history taking**. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: 2e éd. Paris Maloine, 2003. WB 200 19
- **PESP** : J. Hansen-Flaschen et al. **Clubbing and hypertrophic osteoarthropathy**. Clinics in Chest Medicine, 8 :287-298, 1987.
- D. Cugell. **Lung sound nomenclature**. Am Rev Resp Dis, vol. 136, pp. 1016, 1987.

SEMILOGIE UROLOGIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire:

Dr Grégory Wirth, HUG-Service urologie / bip : 079 55 34 054

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen urologique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe de huit étudiants par formateur.
- Jeu de rôle (douleur aiguë du flanc).
- Pratique de l'examen clinique des loges rénales et percussion d'une vessie pleine (par les étudiants entre eux).
- Pratique du TR sur un modèle artificiel.

OBJECTIFS

- Savoir-faire l'anamnèse d'une douleur aiguë du flanc.
- Savoir-faire l'anamnèse des troubles mictionnels.
- Connaître l'examen clinique des loges rénales.
- Savoir rechercher un globe vésical.
- Connaître comment pratiquer un toucher rectal.
- Savoir décrire une prostate au toucher rectal (consistance, taille etc).

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Le séminaire dure deux heures. Nous suggérons de le diviser en deux parties.

- La première mettra l'accent sur la prise d'une anamnèse urologique. Au moyen d'un jeu de rôle (exemple en annexe à la fin du guide), on présentera d'abord une histoire typique de colique néphrétique. On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse d'une douleur du flanc urologique ainsi que son diagnostic différentiel. Ensuite, on présentera les troubles mictionnels et leurs causes.
- Dans la deuxième partie, on démontrera l'examen clinique des loges rénales et d'un globe urinaire. Le toucher rectal sera illustré sur un modèle artificiel.

L'anamnèse sexuelle et l'examen des organes génitaux masculins seront étudiés en 4e et 5e années.

1. Anamnèse

Savoir-faire l'anamnèse d'une douleur aiguë du flanc au travers d'un jeu de rôle.

- Mode d'apparition, type de douleur, facteurs déclenchants, position antalgique, irradiation, traumatisme antérieur, antécédents, troubles du transit ou de la miction, etc.
- Anamnèse familiale (cystinurie).
- Préciser les risques d'une septicémie sur pyonéphrose obstructive.
- Présenter les différentes causes de colique néphrétique (calculs, caillots, maladie de la jonction pyélo-urétérale, nécrose papillaire).
- Introduire le diagnostic différentiel (musculo-squelettique, digestif, gynécologique).

Savoir-faire l'anamnèse des troubles mictionnels.

- Dysurie (à différencier de l'algie, ce que ne fait pas le Swartz p. 364).
- Algurie, pollakiurie, pneumaturie, fécalurie, pyurie.
- Les différents types d'incontinence.
- Hématurie (initiale, terminale, totale).

2. Examen physique

Démonstration par le formateur sur un étudiant, puis examen physique des étudiants entre eux.

Introduction à l'examen de l'abdomen

- Inspection, auscultation, percussion, palpation.
- Se réchauffer les mains.
- Débuter par le côté non douloureux.
- Savoir distraire un éventuel patient démonstratif ou fictif.

Loges rénales:

- Palpation des reins.
- Bimanuelle.
- Examineur du côté homolatéral ou controlatéral.
- Rein gauche plus haut que le droit.
- Palpation le plus souvent que du pôle inférieur ou négative chez le sujet obèse.
- Percussion des loges rénales ou ébranlement.

Vessie:

- Palpation-percussion d'une vessie pleine (avertir les étudiants avant le CC, afin qu'au moins deux d'entre eux se présentent "vessie pleine").

Toucher rectal (modèle artificiel):

- Inspection, tonus sphinctérien, rectum, Douglas, col utérin.
- Prostate: taille, consistance, surface, sensibilité.
- Adénome / cancer.

Annexe

EXEMPLE DE JEU DE ROLE

Vous êtes un homme de trente ans sans antécédents particuliers, sportif. Vers 22 heures, vous avez ressenti une douleur rapidement intolérable du flanc gauche, s'étendant vers le testicule, spasmodique. Rien ne semblait pouvoir la soulager et face à votre état d'agitation, votre femme très inquiète vous a conduit aux urgences de l'hôpital. Là, un chirurgien avancé, après quelques questions et un bref examen alors que vous ne teniez pas en place, a prescrit une injection intra-veineuse qui vous a soulagé en quelques minutes.

Dans la journée, vous vous sentiez très bien. Il faut juste relever qu'après une partie de tennis, vous êtes allé boire quelques bières (environ 0,8 litre) avec des amis et êtes rentré vers 20 heures chez vous.

Actuellement, il est minuit. Vous vous sentez un peu ballonné et avez remarqué une tendance nouvelle à uriner fréquemment de petites quantités. Un médecin vient vous voir pour compléter votre anamnèse et votre examen physique.

LECTURES OBLIGATOIRES

- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 331-337, pp. 339-342, pp. 346-351, pp. 363-366, 1991.
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 550-554, 616-619. WB 205 1

SEMILOGIE DE LA THYROIDE

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Prof. Jacques Philippe, tél. 022 / (37) 29 302

Veillez vous munir d'une blouse

Dans la mesure du possible, vous aurez l'occasion d'interroger et examiner un patient présentant un problème thyroïdien.

THEME DU SEMINAIRE

- Sémiologie des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS

- Acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées aux répercussions fonctionnelles des troubles thyroïdiens.
- Palpation de la glande thyroïde.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiants.
- Jeu du rôle.

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroulera en deux phases.

PREMIERE PARTIE

Cette partie doit permettre aux étudiants de développer leurs aptitudes à prendre une anamnèse dirigée sur les troubles fonctionnels liés à une dysthyroïdie. Elle consistera en une prise de l'anamnèse et un examen de la thyroïde par les étudiants lors d'un jeu de rôle, par une critique du formateur (environ 10 minutes) et par une synthèse finale effectuée par le groupe d'étudiants (10 minutes).

PROPOSITION POUR UN JEU DE ROLE

Patiente qui prend un rendez-vous pour une perte de poids

Histoire du cas

Patiente de 40 ans qui a perdu 8 kg en 6 mois malgré un bon appétit. Elle se plaint d'être irritable, d'avoir de la peine à s'endormir et de toujours transpirer. Elle n'a pas de traitement.

DEUXIEME PARTIE

Cette phase se résumera à la prise d'une anamnèse d'un patient souffrant réellement d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie (environ 30 minutes) et d'un examen de la thyroïde. Cette étape sera suivie d'une synthèse des plaintes du patient et de la vraisemblance de ses plaintes à entrer dans le diagnostic des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

ANAMNESE

- Rechercher les symptômes d'une dysthyroïdie :
 - palpitations;
 - variations du poids corporel;
 - troubles : de l'humeur
 du sommeil
 de la voix
 du transit gastro-intestinal
 du cycle menstruel
 - changement au niveau : de la peau;
 des ongles;
 - perte d'énergie, diminution de la force musculaire;
 - changement de la voix;
 - problèmes oculaires;
 - transpiration, tolérance à la chaleur.
 - gêne au niveau du cou (gêne à la déglutition, douleurs)
- Antécédents personnels et familiaux :
 - thyroïdiens;
 - autres maladies auto-immunes.
- Médicaments, iode (scanner injecté récemment, coronarographie, Amiodarone, accouchement récent)

EXAMEN DU PATIENT

- Agitation, tremblement, ralentissement ;
- Tension artérielle ;
- Tachycardie ou bradycardie ;
- Force musculaire ;
- Examen des yeux :
 - signes de Graefe, brillance du regard;
 - ophtalmopathie.
- Onycholyse, dermopathie ;
- Sécheresse de la peau ou transpiration excessive ;
- Examen de la glande thyroïde :
 - recherche de goitre/nodule
 - recherche de sensibilité à la palpation
- Temps de relaxation des réflexes ostéo-tendineux.